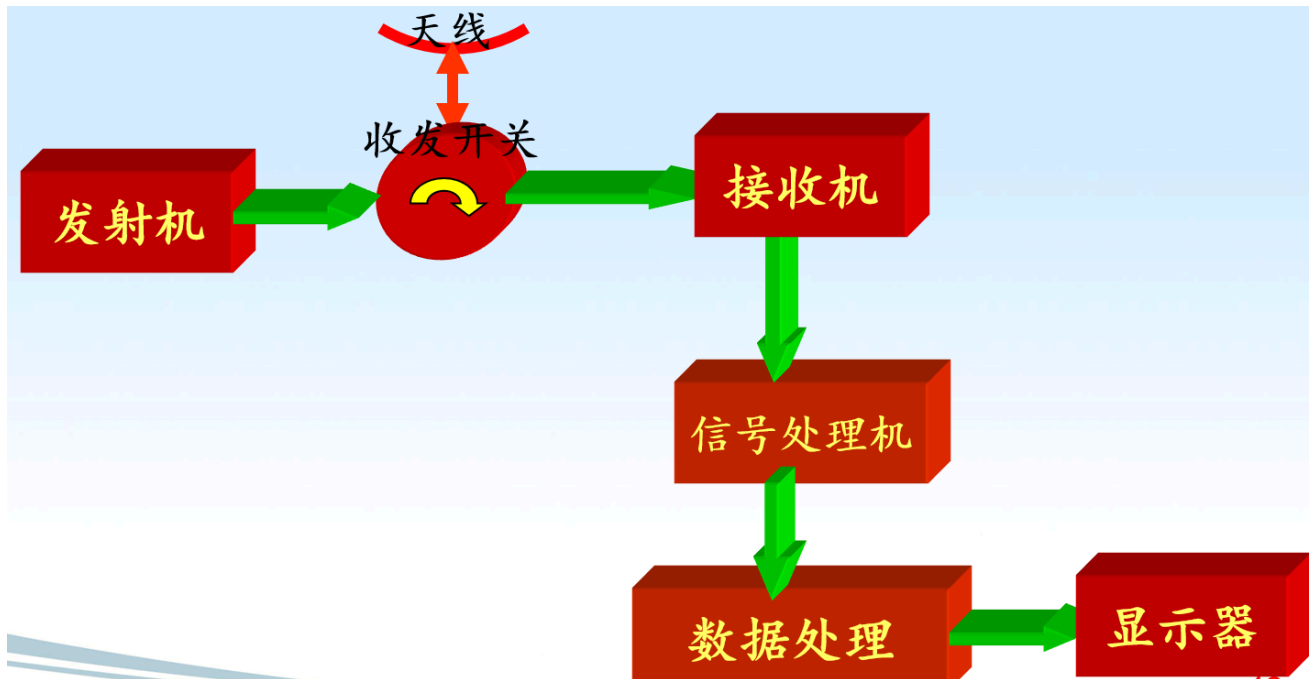


雷达原理

绪论

- 雷达的定义，Radar全称？
IEEE定义：雷达是对目标进行探测与定位的电磁设备；Radio Detection and Ranging
- 雷达系统有哪些组成？



- 测距，测角，测速原理
测距：目标距离 = (电磁波从雷达到目标的往返传播时间 × 光速) ÷ 2
测角：利用**天线的方向性**，当天线波束轴对准目标时，回波信号最强
测速：相对运动时，存在一个多普勒频移

- 雷达频段划分

三、雷达频段划分

Table 1.1 IEEE standard radar-frequency letter-band nomenclature*

Band Designation	Nominal Frequency Range	Specific Frequency Ranges for Radar based on ITU Assignments in Region 2
HF	3–30 MHz	
VHF	30–300 MHz	138–144 MHz 216–225 MHz
UHF	300–1000 MHz	420–450 MHz 850–942 MHz
<i>L</i>	1–2 GHz	1215–1400 MHz
<i>S</i>	2–4 GHz	2300–2500 MHz 2700–3700 MHz
<i>C</i>	4–8 GHz	5250–5925 MHz
<i>X</i>	8–12 GHz	8500–10,680 MHz
<i>K_u</i>	12–18 GHz	13.4–14.0 GHz 15.7–17.7 GHz
<i>K</i>	18–27 GHz	24.05–24.25 GHz
<i>K_a</i>	27–40 GHz	33.4–36 GHz
<i>V</i>	40–75 GHz	59–64 GHz
<i>W</i>	75–110 GHz	76–81 GHz 92–100 GHz
mm	110–300 GHz	126–142 GHz 144–149 GHz 231–235 GHz 238–248 GHz

*From "IEEE Standard Letter Designations for Radar-Frequency Bands," IEEE Std 521–1984.

L波段, $\lambda=20\text{cm}$

S波段, $\lambda=10\text{cm}$

C波段, $\lambda=5\text{cm}$

X波段, $\lambda=3\text{cm}$

4

- 雷达的分类方法
 - 1.按雷达信号形式分类
 - 2.按天线扫描形式分类：机械or电扫
 - 3.按雷达信号处理方式分类
 - 4.按照承载平台分类
 - 5.按功能分类：搜索雷达：远距离，大范围，早发现；跟踪雷达：捕获目标，精度高

雷达发射机

- 发射机的功能：产生载波受调制的某一功率（通常是大功率）射频信号，再经馈线和收发开关由天线辐射出去。
- 发射机主要技术指标
 1. 工作频率、波段：工作频率可以是一个或多个（捷变频），需综合考虑 a、物理尺寸（越高频器件越小） b、发射功率 c、天线波瓣宽度 d、大气衰减等等
 2. 输出功率：
 - 峰值功率 P_t 定义为 $E = P_t \cdot \tau$,其中 τ 为脉冲宽度，注意区别峰值功率与最大瞬时功率。
 - 平均功率 P_{av} 定义为脉冲重复周期内输出功率的平均值， $P_{av} = P_t \cdot D$ ，其中 D 为占空比
 3. 总效率：发射机输出功率与输入功率之比
 4. 信号形式（调制方式）

5. 信号的稳定性和频谱纯度：各项参数是否随时间变化；信号频谱纯度定义为该寄生输出分量的单边带功率与信号功率之比 dB，越小越好

- 两类基本发射机

1. 单级振荡式发射机：直接产生大功率信号

优点：简单，经济

缺点：频率稳定度差；非相参

2. 主振放大式发射机：先利用晶振产生低频信号，再变频，功放

特点：具有高的频率稳定度；发射相位相参信号；适用于频率捷变雷达；能产生复杂波形

问：为什么主振放大式发射机具有高的频率稳定度？

答：主振放大式发射机载频的精度和稳定度在低电平级决定，较易采用稳频措施。而单级振荡式发射机中，信号的载频直接由大功率振荡器决定。存在预热漂移、温度漂移等误差

- 相参(coherent)的定义，全相参系统

相参的定义：指两个信号的相位之间存在着确定的关系

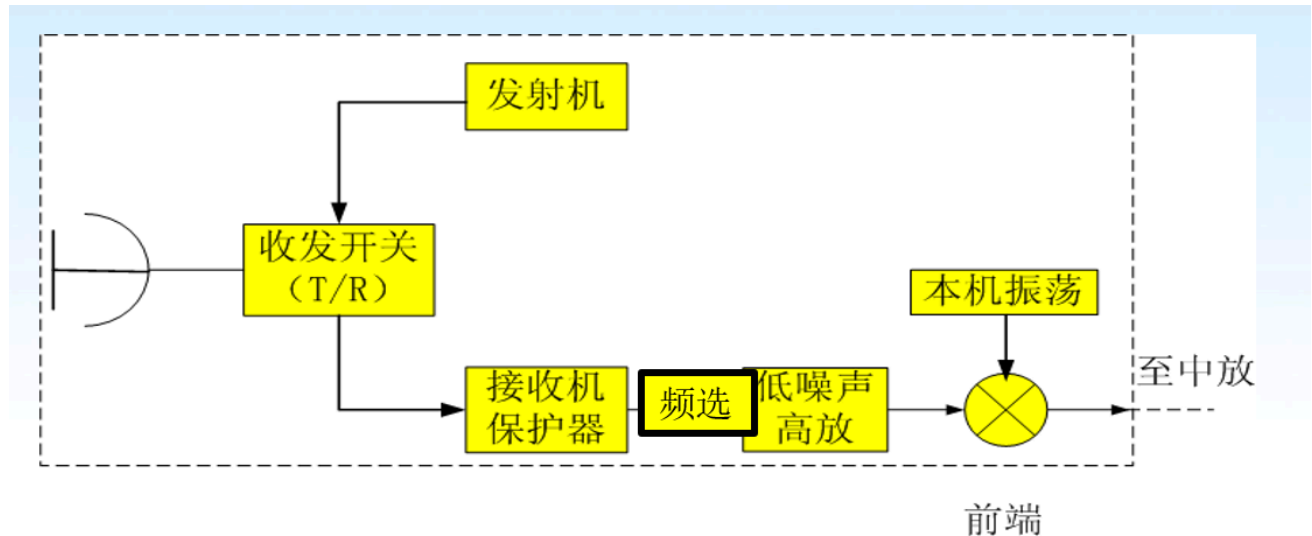
若雷达系统的发射信号、本振电压、相参振荡电压和定时器的触发脉冲均由同一基准信号提供，则所有这些信号之间均保持相位相参性，通常这样的系统称为全相参系统。

- 固态发射机特点

可靠性、不需阴极加热；体积小；频带宽

雷达接收机

- 基本采用超外差式接收机



- 雷达接收机主要质量指标

1. 灵敏度：通常用最小可检测信号功率 S_{imin} 表示，当接收机输入端信号功率大于 S_{imin} 时，接收机就能正常接收且在输出端检测出这一信号。

如何提高灵敏度：1.降低噪声水平 2.足够的增益

2. 工作频带宽度：

3. 动态范围

- 定义：接收机“正常工作”的输入信号强度范围即为动态范围。

- 四种方法：AGC、IAGC、STC、对数放大器等，这些电路最终效果都是扩大了动态范围，但目的完全不同。

4. 中频的选择与滤波特性
5. 工作稳定性与频率稳定度
6. 抗干扰能力
7. 微电子化和模块化结构

- 接收机噪声

接收机噪声主要来自电阻噪声、器件噪声和天线热噪声。

而对于电阻热噪声，可以把其等效为一个噪声源，得到其最大噪声功率

$$N_0 = KTB_n$$

其中 B_n 为等效噪声带宽，通常可以直接用信号带宽代替噪声带宽

- 接收机的噪声系数

噪声系数描述接收机信噪比变差程度

1. 定义一：

$$F_n = \frac{S_{iA}/N_{iA}}{S_{oA}/N_{oA}} = \frac{N_{out}}{kT_0B_nG_a} = \frac{\Delta N + kT_0B_nG_a}{kT_0B_nG_a} = 1 + \frac{\Delta N}{kT_0B_nG_a}$$

其中 T_0 一般取290K, ΔN 看作是实际接收机的内部噪声

2. 定义二： T_0 下实际接收机噪声功率输出比理想接收机噪声功率输出

$$F_n = \frac{N_{out}}{kT_0B_nG_a}$$

任意无源的四端网络的噪声系数：（因为此时输入输出端噪声额定功率都为 kT_0B_n ）

$$F_n = \frac{1}{G_a} \geq 1$$

- 等效噪声温度 T_e ：令 $\Delta N = kT_eB_nG_a$ 则有：

$$F_n = 1 + \frac{T_e}{T_0}$$

得：

$$T_e = (F_n - 1) \times 290K$$

这个等效噪声温度实际上是接收机内部噪声 kT_eB_n 的表现，所以总噪声才为 $k(T_A + T_e)B_n$ ；注意 T_A 不一定等于 T_0

- 级联电路的噪声系数

$$F = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 G_2} + \cdots + \frac{F_n - 1}{G_1 G_2 \cdots G_n}$$

—所以总噪声系数主要取决于前几级，故采用高增益低噪声的前级

- 接收机的灵敏度

其表明接收机接收微弱信号的能力，用 S_{imin} 衡量：当输入达到 S_{imin} 时，接收机输出到信噪比达到最小检测门限 $\left(\frac{S_o}{N_o}\right)_{min}$ ，而此时：

$$\frac{S_o}{N_o} = \frac{S_i \cdot G}{kT_0 B_n F_n G}$$

故：

$$S_{imin} = kT_0 B_n F_n \left(\frac{S_o}{N_o}\right)_{min}$$

当 $T_A \neq T_0$ 时（要注意这种形式才是通用的，上式只是 $T_A = T_0$ 时才满足）

$$S_{imin} = k(T_A + T_e) B_n \left(\frac{S_o}{N_o}\right)_{min} = k(T_A + (F_n - 1)T_0) B_n \left(\frac{S_o}{N_o}\right)_{min}$$

这个最小检测门限 $\left(\frac{S_o}{N_o}\right)_{min}$ 又称识别系数M，与要求的检测质量、脉冲积累方法、检测方法都有关。

— 课后作业

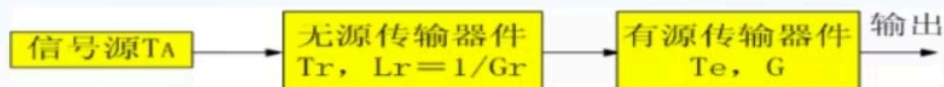
- 1、N级单元电路级联，且每个单元电路的等效噪声温度和增益分别是 $T_{e1}, G_1 \dots T_{en}, G_n$



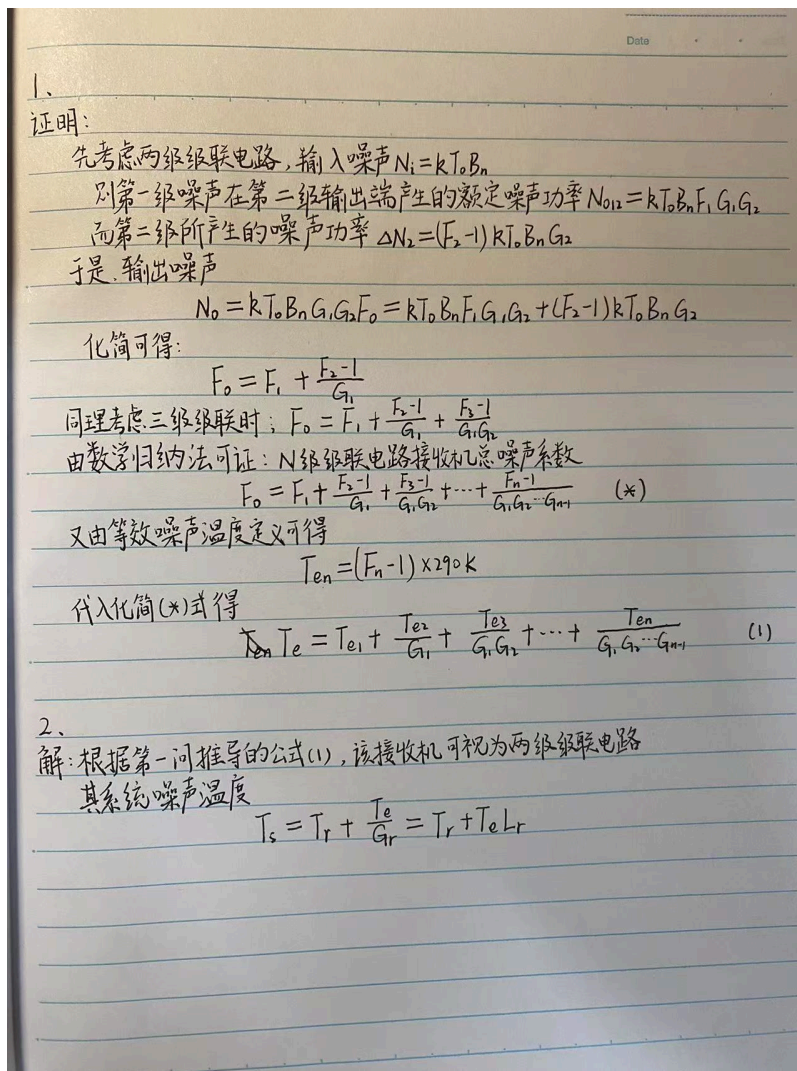
- 证明:

$$T_e = T_{e1} + \frac{T_{e2}}{G_1} + \frac{T_{e3}}{G_1 G_2} + \dots + \frac{T_{en}}{G_1 G_2 \dots G_{n-1}}$$

- 2、典型接收系统可表示为



求接收机的系统噪声温度 T_s 。



雷达天线与显示器

- 天线的作用: 集中电磁波能量到目标方向; 接收目标散射的电磁波能量
- 天线的方向增益:

$$G_D = \frac{4\pi P(\theta, \phi)_{max}}{\iint P(\theta, \phi) d\theta d\phi}$$

实际天线功率: $G = \rho_r G_D$, 其中 ρ_r 为天线效率

- 天线有效孔径 A_e (也可表示天线将能量放大程度)

$$A_e = \frac{G\lambda^2}{4\pi}$$

- 天线方向图

Q: 雷达天线增益40dB, 第一副瓣-20dB, 这意味着天线主瓣、副瓣对雷达峰值功率放大倍数分别是多少倍?

A: 10000; 100

- 典型雷达天线

1. 反射面天线
2. 阵列天线
- 显示器种类
 1. A型显示器：就是时间轴上包含发射脉冲与目标回波的显示器
 2. A/R型显示器：在A型基础上支持某一小段的放大
 3. PPI：显示目标的距离和方位，用平面上的亮点位置表示目标的坐标
 4. 综合显示器

基本雷达方程

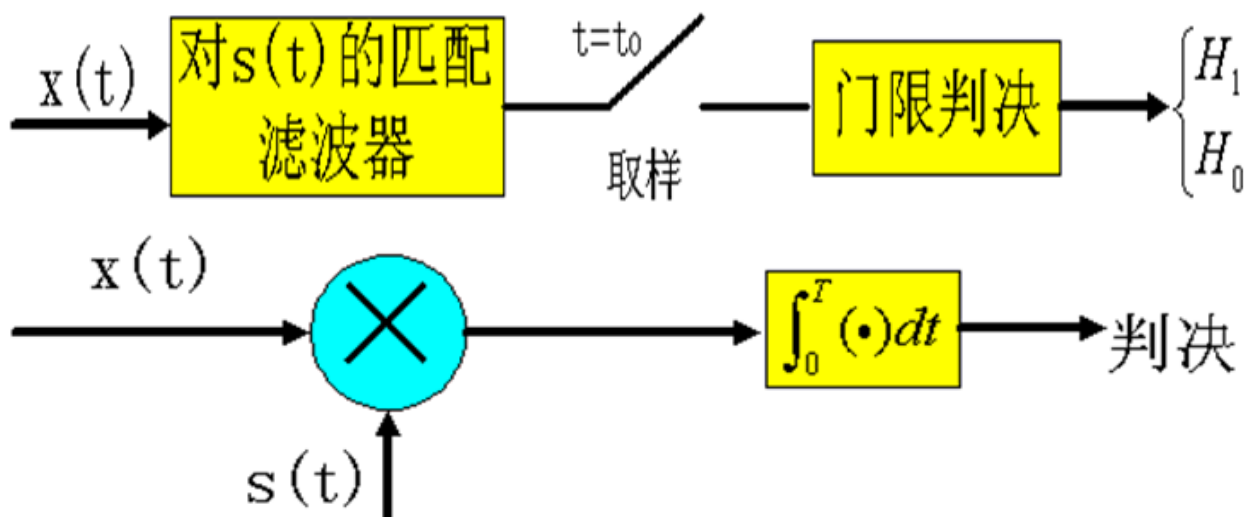
- 雷达方程又称**雷达距离方程**，而雷达作用距离是一个**统计值**，因此，只能在概率意义讲，当虚警概率和发现概率给定时作用距离多大。
- **雷达方程推导**：从天线发射到天线接收

$$R_{max} = \left(\frac{P_t G^2 \sigma \lambda^2}{(4\pi)^3 S_{imin}} \right)^{1/4}$$

- 提高雷达最大作用距离的措施:增大发射功率，增大天线增益，提高灵敏度；（注意这里不会提高波长来增大作用距离，一般波长都是根据任务提前确定的）

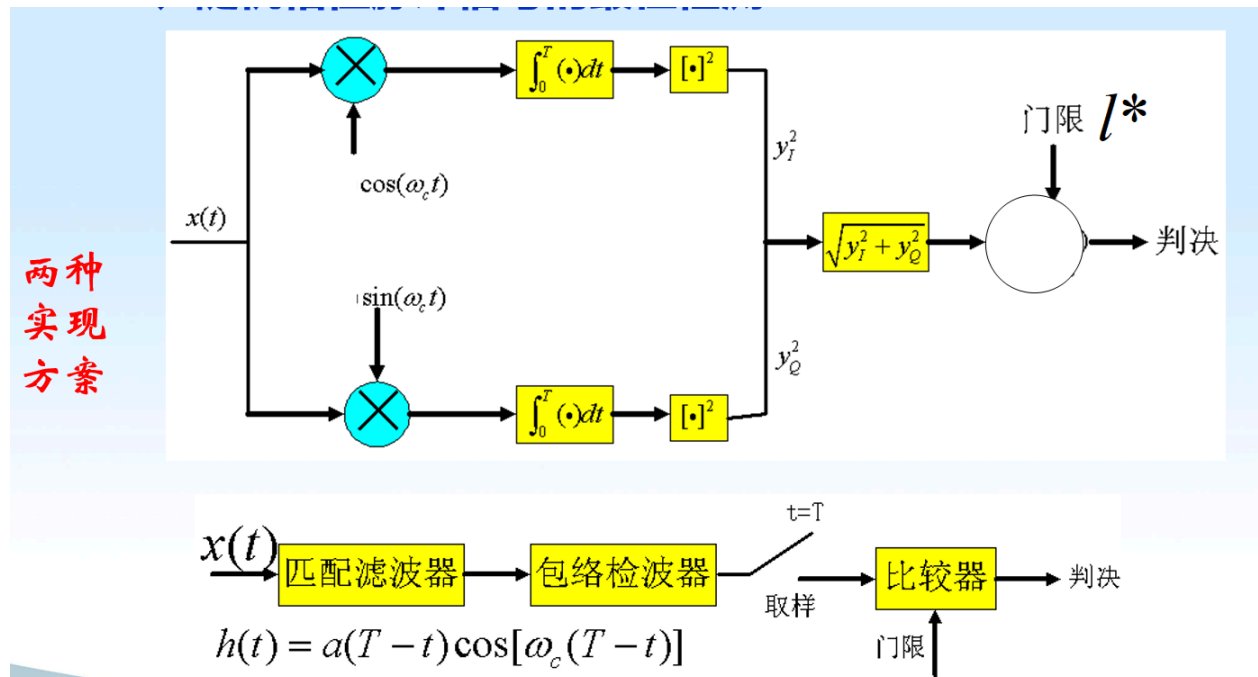
雷达信号检测方法

- 目的：降低最小检测信噪比（识别系数），提高灵敏度。
- 雷达信号的检测是基于统计检测理论进行的，主要在于“似然比计算”和“门限确定”。
- 在加性高斯白噪声下，“似然比计算”的主要部分由“线性最优处理”（匹配滤波器或相关接收机实现，两者本质一致）完成，它们是实现雷达信号最优检测的**物理手段**。
- 经典雷达信号的最佳检测：
 1. 确知脉冲信号（波形和参数（出现时间、载频、初始相位等已知，相参检测）
两种方案



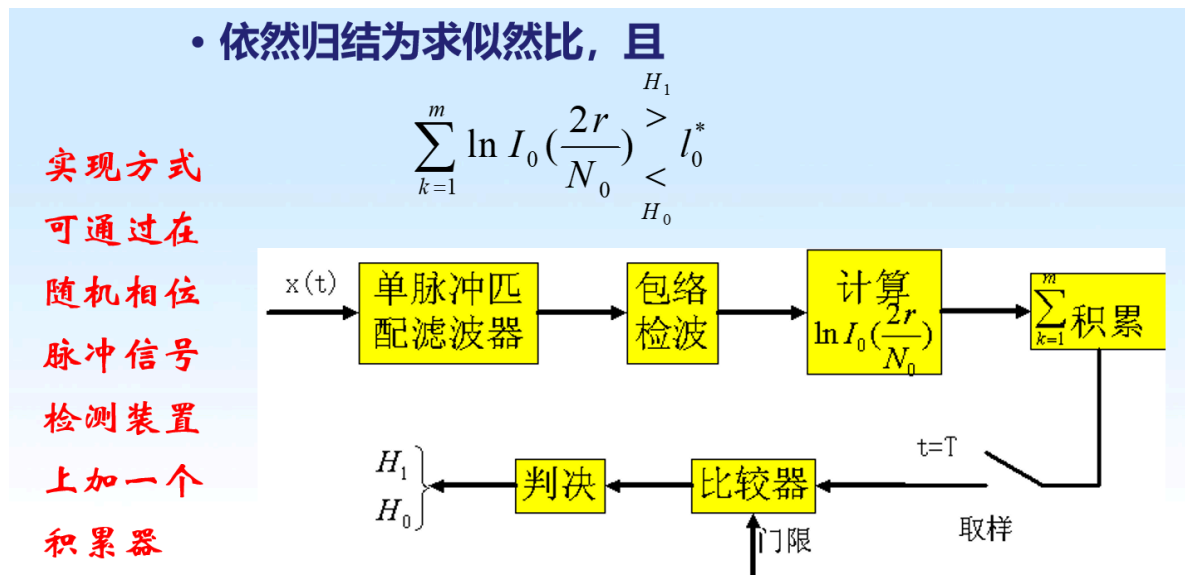
2. 随机相位脉冲信号

归结为求信号包络，再门限比较



3. 非相参脉冲串信号

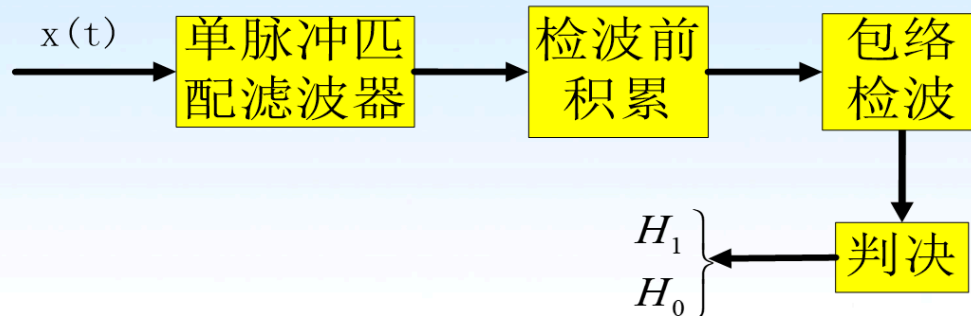
- 实现方式可通过在随机相位脉冲检测上加一个积累器



4. 相参脉冲串信号

非相参是在检波后积累；相参可以在检波前积累

- 相当于确知信号，直接过匹配滤波器
- 相参脉冲串的匹配滤波器等效于单个脉冲的匹配滤波器再加上积累器，实践中采用等幅梳齿形滤波器。
- 因脉冲串初相未知，故判决在包络检波后进行



雷达检测性能分析

- 目标检测四种情况： P_D 发现概率； P_{la} 漏报； P_{an} 正确不发现； P_{fa} 虚警。
- 检测门限的确定（**Neyman—Pearson准则**：在给定SNR情况下，满足一定的 P_{fa} ，使得 P_D 达到最大）

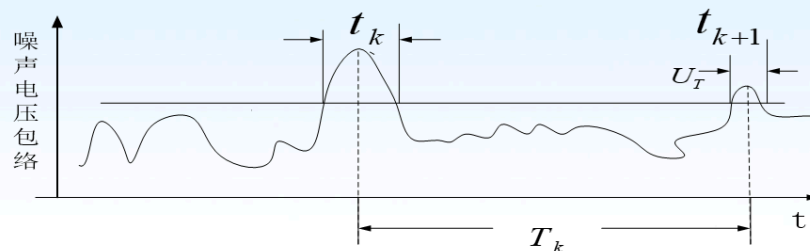
$T_{fa} \rightarrow P_{fa} \rightarrow U_T$ （从 P_{fa} 到 U_T 需要依据检波形式确定）

- 可将 P_{fa} 表示为噪声包络实际超过门限的总时间与观察时间之比。

$$P_{fa} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^N t_k}{\sum_{k=1}^N T_k} = \frac{\bar{t}_k}{T_k}, \quad \bar{t}_k = \frac{1}{B} \Rightarrow P_{fa} = \frac{1}{T_{fa} B}$$

大数定理

贝努力定理



- 例：

$$B_{IF} = 1\text{MHz}, T_{fa} = 15\text{min} = 900\text{s} \Rightarrow P_{fa} = 1.11 \times 10^{-9}$$

只有噪声情况无干扰下的两种情况：包络检波：瑞利分布（有公式，不知道考不考）；平方率检波：指数分布

- 检测性能与信噪比（SNR）

一旦门限确定，检测性能取决于信噪比：会运用检测概率和信噪比SNR关系曲线。

3、检测性能与信噪比 (SNR)

- 检测概率和信噪比SNR关系曲线。
- SNR记为 D_0 ，称为识别系数或检测因子。
- 设计系统时，已知 P_{fa} 和 P_D ，则可确定达到上述检测性能所需检测因子。

举例：

$$B_{IF}=1\text{MHz}, T_{fa}=15\text{min}=900\text{s} \Rightarrow P_{fa}=1.11 \times 10^{-9}$$

$$P_D=0.5 \Rightarrow \text{SNR}=13.1\text{dB}$$

$$P_D=0.9 \Rightarrow \text{SNR}=14.7\text{dB}$$

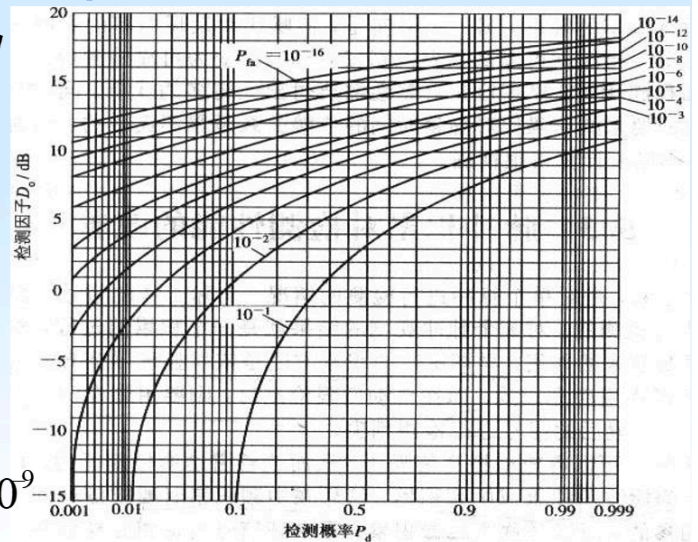


图 5.7 非起伏目标单个脉冲线性检波时检测概率和所需信噪比(检测因子)的关系曲线

- 得到识别系数SNR后，代入灵敏度公式^{5193ca}以及基本雷达方程得

$$R_{max} = \left(\frac{P_t G^2 \sigma \lambda^2}{(4\pi)^3 k T_s B_n (S/N)_{omin}} \right)^{1/4}$$

若针对矩形脉冲，有 $B_n = \frac{1}{\tau}$ ，代入有不一样的结果

雷达脉冲积累

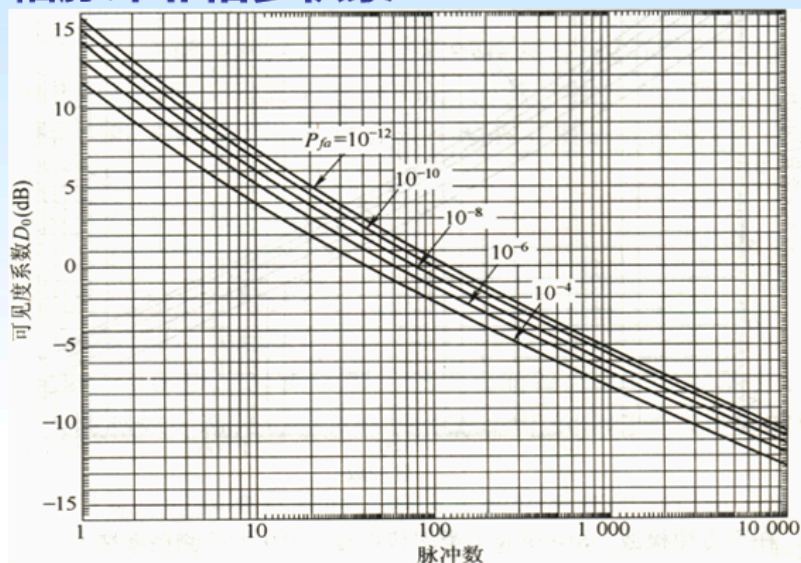
非相参积累（检波后积累）

- 反馈积累器
- 二进制积累器：又称双门限检测器；设定双门限，第一门限对输入进行二进制量化，第二门限统计累加和大于门限则认为有目标。
优点：易于实现；噪声为非瑞利分布时，二进制积累器工作尤其好
缺点：N较大时二进制检测器性能比理想情况下降几个dB (>2dB)

- 要会查表确定非相参脉冲积累数

– (2) M个等幅脉冲非相参积累

线性检波、非起伏目标、检测概率0.9情况下，检测因子与非相参积累脉冲数的关系



相参积累

- m个脉冲实现同相相加，信噪比提升m倍，故必须在检波前进行或零中频进行（检波前积累）

	积累效率	复杂性
相参积累	高	实现较复杂
非相参积累	较高	简单

- 相参积累的条件？接收信号相参且同相。
- 相参积累改变了检测因子（非相参是查表；相参是直接公式除）

$$D_0(m) = \frac{D_0(1)}{m}$$

- 机扫雷达的扫描脉冲数N：

$$N = \frac{\theta_{\alpha, 0.5}}{\cos \theta_e} \cdot \frac{1}{\Omega_a} \cdot f_r$$

扫描平面上
天线波束宽度

扫过目标的时间

脉冲积累数

目标的雷达截面积（RCS）及特性

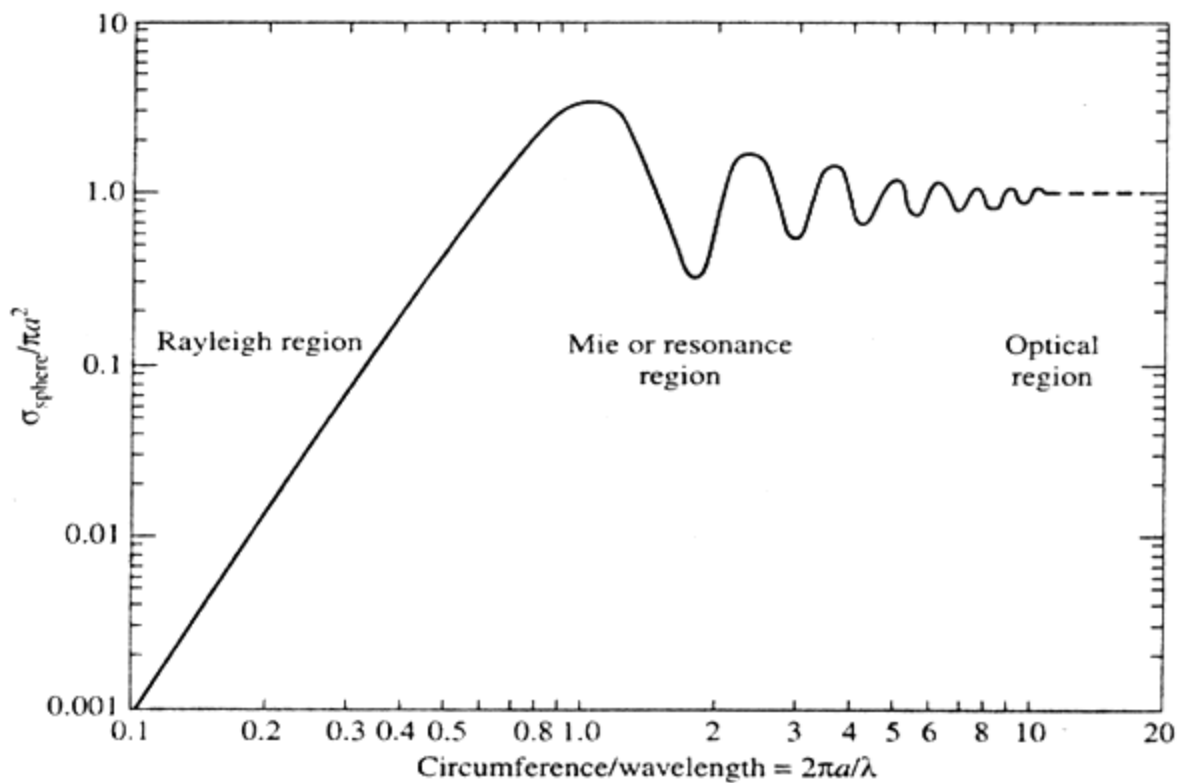
$$V = \frac{(\Omega R^2) \cdot c\tau}{2} = (\Omega R^2) \cdot \frac{c\tau}{2}$$

球面面积 距离分辨单元

- 脉冲雷达的“**三维分辨单元**”：
- 目标尺寸明显小于雷达“分辨单元”时，目标被称为“点目标”。
- RCS的定义：设 P_{Δ} 为返回接收机每单位立体角内的回波功率； P_1 为入射功率密度

$$\sigma = 4\pi \frac{P_{\Delta}}{P_1}$$

RCS与波长的关系



- 图中的 a 可视为目标尺寸，图中瑞利区: $\sigma \propto a^6$, $\sigma \propto \frac{1}{\lambda^4}$
- 处于光学区的目标，若对于**目标表面光滑**的凸形导电目标，则 σ 与目标几何光学确定的截面积近似；当目标含有**棱边、拐角、凹腔**时再用光学截面积的概念是**不正确的**。

RCS与极化的关系

- 任意一个极化波可正交分解为垂直极化与水平极化两个分量，目标从入射到散射的过程可视为一个**极化调制器**，用一个散射矩阵表示，其蕴含着目标特性。

$$\begin{bmatrix} \sigma_{HH}, \sigma_{VH} \\ \sigma_{HV}, \sigma_{VV} \end{bmatrix} = 4\pi R^2 \begin{bmatrix} |s_{HH}|^2, |s_{VH}|^2 \\ |s_{HV}|^2, |s_{VV}|^2 \end{bmatrix}$$

- 不同的入射极化和接收极化情况下散射截面不同

RCS的起伏模型

- 两种概率密度：
 - 瑞利分布：适用于**多个均匀独立散射体组合**的目标(Swerling 1和2)
 - 4自由度的卡方分布：适用于**一个较大反射体和许多小反射体**的组合，如大型民用客机 (Swerling 3和4)
- 两种相关情况：
 - 慢起伏**：目标回波在任意一次天线波束扫描期间是完全相关的，但本次和下一次扫描不相关；
 - 快起伏**：任意一次扫描脉冲均不相关；

雷达方程计算距离例题

- An air-surveillance radar
 - frequency: $f_0=2.8\text{GHz}$ (S band)
 - peak power: $P_t=1.4\text{ MW}$
 - pulse width: $t=0.6\text{ }\mu\text{s}$
 - pulse repetition frequency: $f_r=1040\text{ Hz}$
 - receiver noise figure: $F=4\text{dB}$
 - antenna rotation rate: $w=12.8\text{ rpm}$
 - antenna gain: $G=33\text{ dB}$
 - antenna azimuth beamwidth: 1.35 deg
 - system losses : $L=12\text{ dB}$
 - average false-alarm time: $T_{fa}=20\text{min}$
 - *target cross section: $s=2\text{m}^2$*

要求 $P_d=0.9$, 非相参积累

(1) σ 为定值, 线性检波, 求 $R_{\max}$

思路：列出雷达方程，然后下面都是为了求解识别因子 D 。先计算脉冲积累数和虚警概率 P_{fa} ，然后查表得到 D ，再代入方程。（注意这里用有系统损失 L 的雷达方程）

几种形式的雷达方程

二次雷达方程

- 此时目标上装有应答器；最大作用距离受两个约束 -1.雷达最大作用距离 R_{max} ，2.应答机最大作用距离 R'_{max}

$$R_{max} = \left(\frac{P_t G_t G_r' \lambda^2}{(4\pi)^2 S'_{imin}} \right)^{1/2}$$

$$R'_{max} = \left(\frac{P_t' G_r G_t' \lambda^2}{(4\pi)^2 S_{imin}} \right)^{1/2}$$

则正常工作距离 $R = \min\{R_{max}, R'_{max}\}$

信号能量表示的雷达方程

- 仅对脉冲调幅雷达而言，把 B_n 换成 $\frac{1}{\tau}$,则 $P_t \cdot \tau$ 就代表能量

搜索雷达方程

搜索：不知道有目标，想找到目标

$$R_{\max} = \left[\left(P_{av} A \right) \frac{T_f}{\Omega} \frac{\sigma}{4 \pi k T_0 F_n D_0 (1)} \right]^{\frac{1}{4}}$$

- 搜索雷达应着重考虑平均功率与孔径的乘积，搜索空域的大小 Ω ，搜索时间
- 一般用几百兆的较低频率

跟踪雷达方程

- 利用脉冲雷达 $P_t \tau = P_{av} T_r$ 和相参积累 $MT_r = t_0$ 来推导

$$R_{\max} = \left[\left(P_{av} A \right) \frac{A}{\lambda^2} \frac{t_0 \sigma}{4 \pi k T_0 F_n D_0 (1)} \right]^{\frac{1}{4}}$$

- 提高跟踪距离也必须提高发射机**平均功率和天线有效面积的乘积**，同时增大**跟踪时间**。
- 选择**较短的工作波长**

干扰环境下的雷达方程

距离与干扰机功率的二次方根成反比例

- 1.频率有没有瞄准 2.干扰来源的方向 自卫or支援 3.干扰机的功率

$$R_{SS}^2 = \frac{P_t G_t \sigma (\Delta f_j)}{4\pi \Delta f P_j G_j} \cdot \frac{1}{(P_r / P_{rj})_S}$$

目标距离测量

重点：脉冲法测距精度，分辨力，解模糊；相位法和调频法的特性和解模糊；最重要是距离跟踪

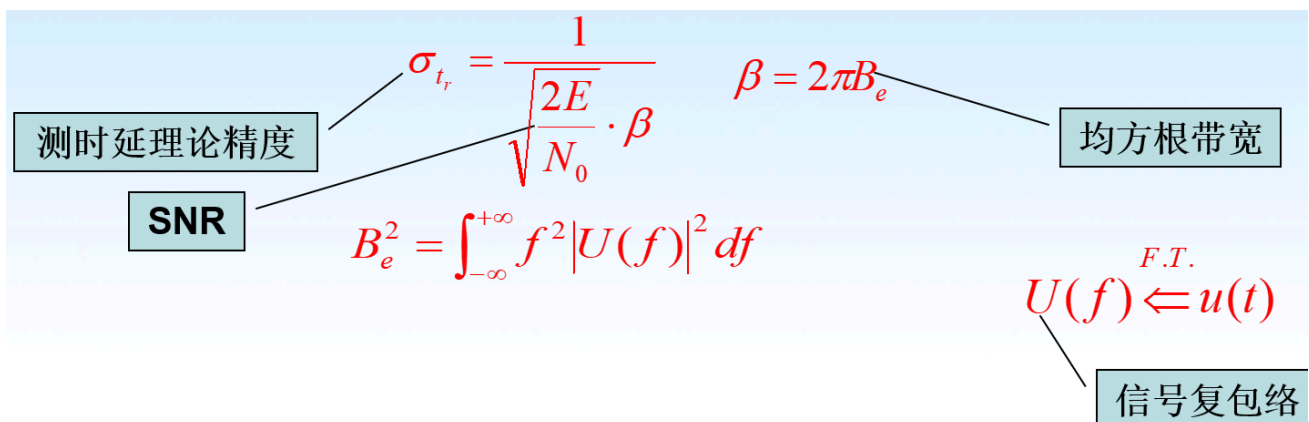
脉冲法测距

发射脉冲，对回波采样，检测回波

- 测距误差：系统误差：一般可以设法修正，如大气折射等 随机误差：无法避免，只能减小
- 决定**测距精度**的理论因素（MLE方法）

信噪比：测距精度随其提高而提高

均方根带宽：测距精度随其提高而提高



- **距离分辨力**

定义：在多目标环境下，在“距离上”区分两个或两个以上邻近目标的能力。

与带宽有关，带宽越宽，时域越窄，分辨力越高

$$\Delta r_c = \frac{C}{2B}$$

还有一种是方位分辨力

- 测距模糊与最大不模糊距离

针对收发共用的脉冲雷达，某一脉冲的回波可能跑到了下一脉冲之后，造成距离模糊

- 故最大不模糊距离

$$R_{max} = \frac{1}{2} c T_r$$

其中 T_r 为重频

- 另还有最小可测距离

$$R_{min} = \frac{1}{2} c (\tau + t_0)$$

其中 t_0 是收发开关的恢复时间， τ 是脉冲持续时间

- 解模糊方法

1. 参差重复频率法

有2种的重频 f_{r1} 和 f_{r2} ，对应的 T_{r1} 和 T_{r2} 互质，他们的最小公倍数为 T_r ，则最大不模糊距离扩展为 $R_{max} = \frac{1}{2} c T_r$

2. “舍脉冲”法

发m个脉冲中舍弃某一个，作为该脉冲串的附加标志位

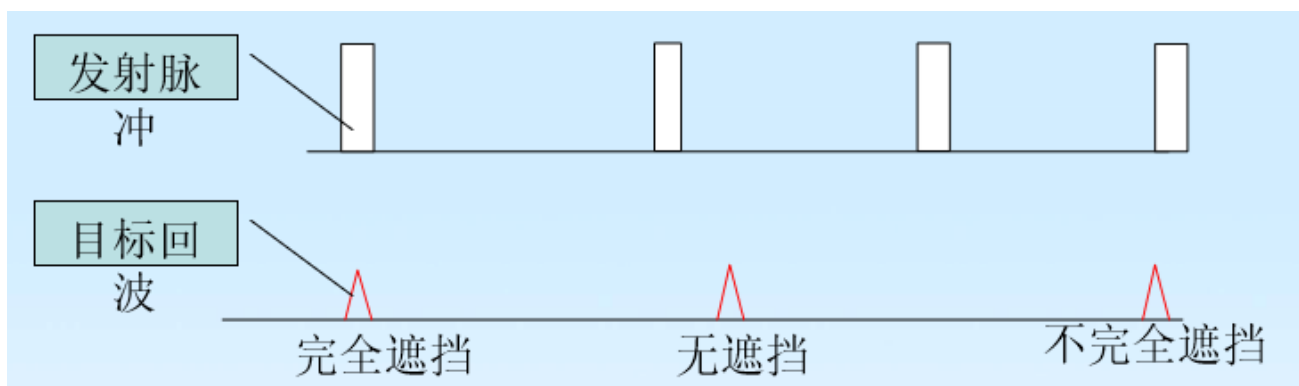
3. 编码脉冲

目标反射只改变反射信号的幅度和相位，不会对信号调制信息造成影响

4. 相关法（重合法）

也是利用多个重频，找重合距离

- 脉冲遮挡与距离盲区



脉冲遮挡是脉冲雷达特有的现象，工作比D越高，越容易出现“遮挡”

解决方法：脉组参差重频（多个重频工作）

调频法测距

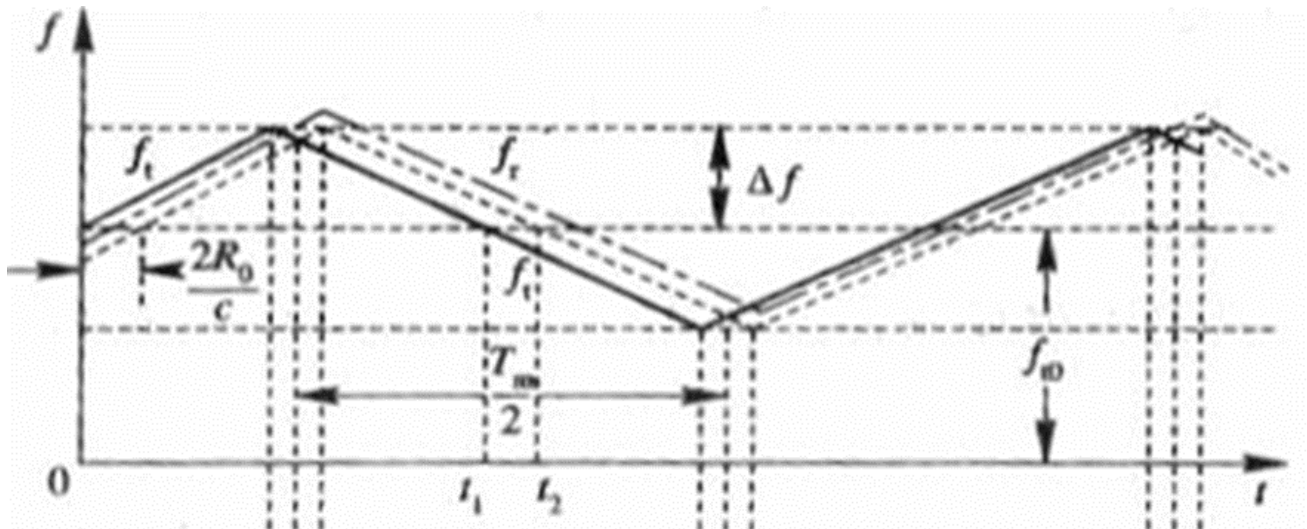
连续波雷达

发射连续的正弦信号和连续的进行调制的正弦信号，以多普勒效应为基础来检测目标；故连续波雷达必有两个天线（收发分置）

调频连续波测距

单频连续波无法测距，可以测速；调频连续波对于单目标可以测距，可以测速

- 三角形波调制



测得两个差频 f_{b+} 和 f_{b-} 再取平均得 F_{bav} ，

$$R = \frac{TcF_{bav}}{8\Delta F}$$

减小误差方法：1.提高测频精度 2.提高频斜率

- 测速方案：两个差频相加得到 $2f_d = \frac{4v}{\lambda}$

- 正弦波调制

与三角波调制类似

- 连续波雷达测距优点与缺点

1. 优点：可测近距离，线路简单，工作比为1不需要很高峰值功率
2. 缺点：难以同时测多个目标；收发难以完全隔离

相位法测距

- 基本原理：发射信号 $\sin(2\pi f_0 t)$,接收信号 $\sin[2\pi f_0(t - T)]$,得到相位差 $\Delta\phi = 2\pi f_0 T = 4\pi f_0 R/c$,于是

$$R = \frac{c\Delta\phi}{4\pi f_0} = \frac{\lambda\Delta\phi}{4\pi}$$

但是实际上 $\Delta\phi > 2\pi$ ，将会造成模糊，故采用双频法解决

- 双频法解相位模糊

取两个十分接近的频率 f_1 和 f_2 发射，收到两个回波，分别提取出他们的多普勒信号(具体计算在第十个ppt)，再取 f_d 的相位差得到（原方法是同一信号发送与接收的相位差，该方法是两种回波信号的多普勒信号的相位差）

$$R_0 = \frac{c\Delta\phi}{4\pi\Delta f}$$

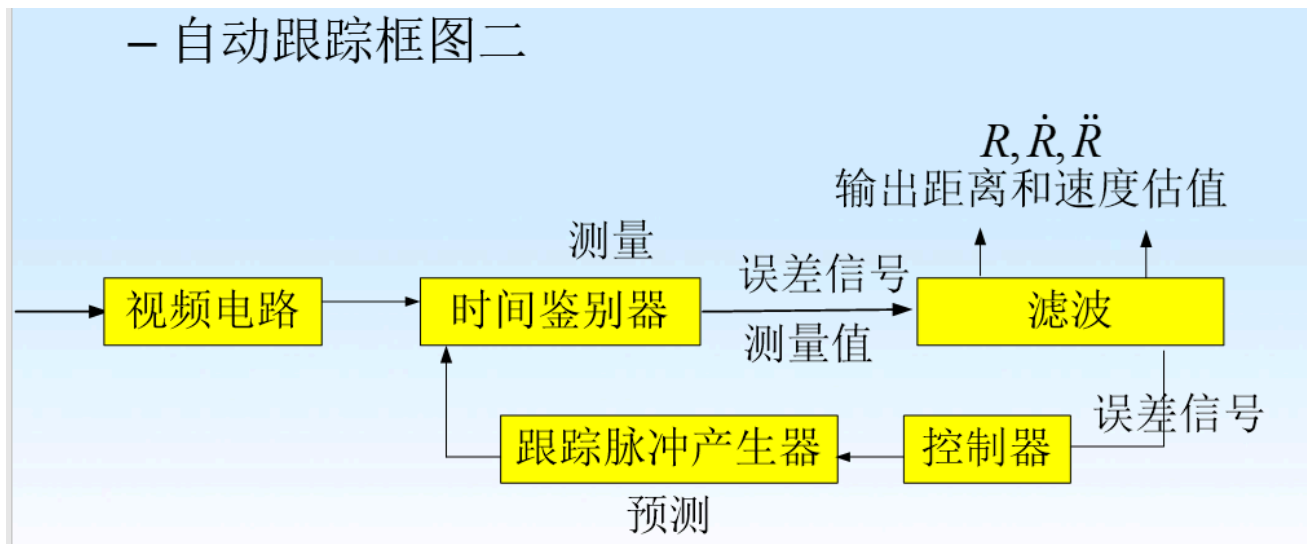
再将 $\Delta\phi = 2\pi$ 代入得最大不模糊距离

$$R_{max} = \frac{c}{2\Delta f}$$

由此可见 Δf 越小越好

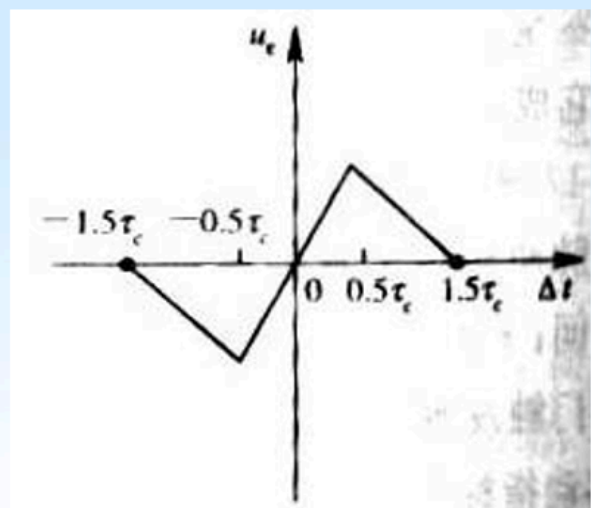
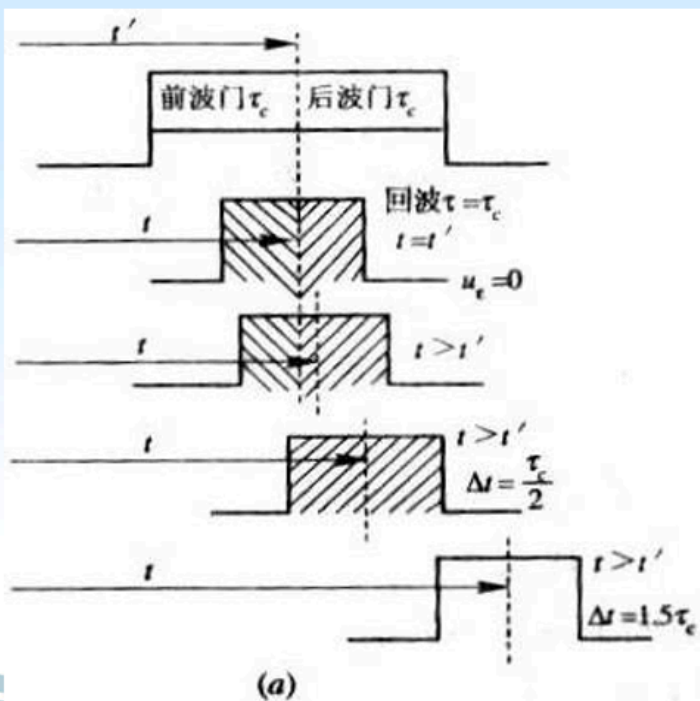
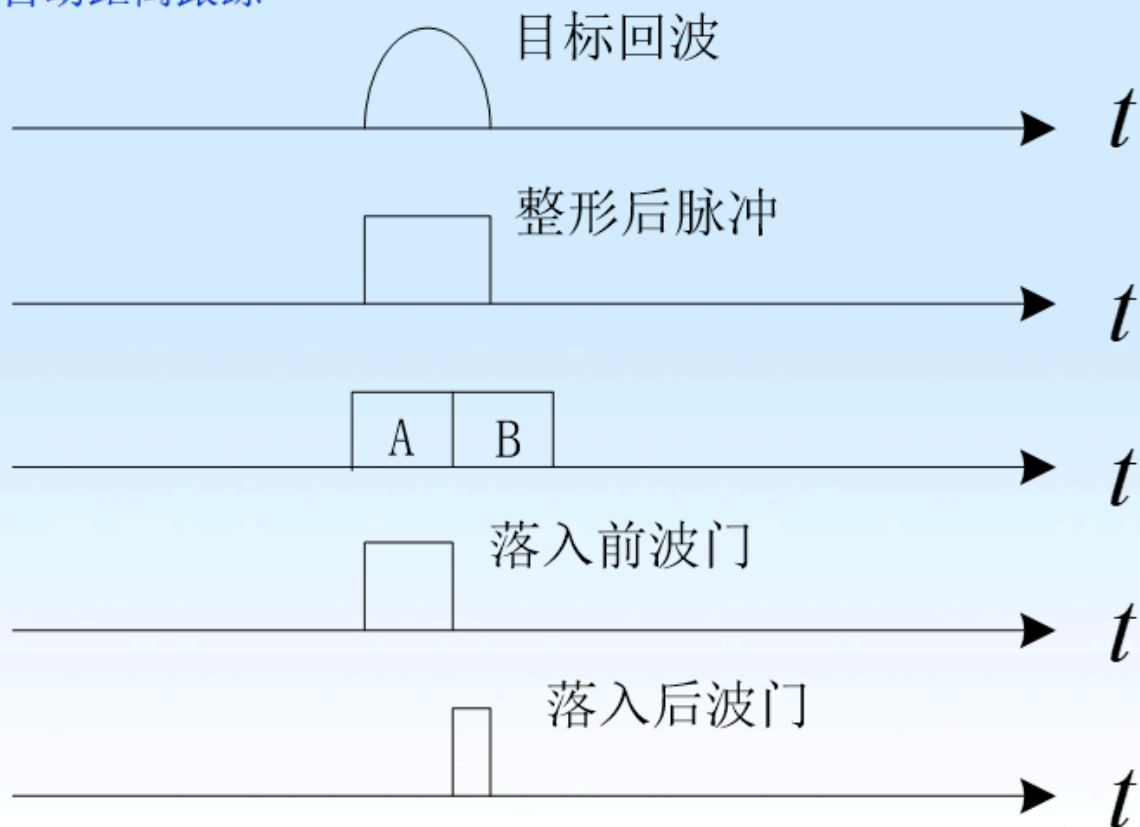
距离跟踪（重点：原理和作用）

- 距离跟踪是**角跟踪**和**多普勒跟踪**的前提
- 距离跟踪的前提是“搜索”和“截获”
- 测距时对目标距离按一定数据率作离散测量
- **跟踪目的：平滑滤波、轨迹预测**



时间鉴别器

二、自动距离跟踪



滤波跟踪算法 (重点)

主要介绍了 $\alpha - \beta - \gamma$ 滤波算法，以匀加速直线运动为运动模型

- 先预测，再根据测量值修正，循环往复

$\alpha - \beta - \gamma$ 滤波器（只测距）

$$\begin{aligned}
 &\text{平滑} \\
 &(\text{滤波值}) \left\{ \begin{aligned} \hat{R}_N &= \hat{R}_{PN} + \alpha (R_N - \hat{R}_{PN}) \\ \dot{\hat{R}}_N &= \dot{\hat{R}}_{PN} + \frac{\beta}{T} (R_N - \hat{R}_{PN}) \\ \ddot{\hat{R}}_N &= \ddot{\hat{R}}_{PN} + \frac{\gamma}{T^2} (R_N - \hat{R}_{PN}) \end{aligned} \right. \\
 &\text{预测} \left\{ \begin{aligned} \hat{R}_{P(N+1)} &= \hat{R}_N + \dot{\hat{R}}_N T + \frac{\ddot{\hat{R}}_N}{2} T^2 \\ \dot{\hat{R}}_{P(N+1)} &= \dot{\hat{R}}_N + \ddot{\hat{R}}_N T \\ \ddot{\hat{R}}_{P(N+1)} &= \ddot{\hat{R}}_N \end{aligned} \right.
 \end{aligned}$$

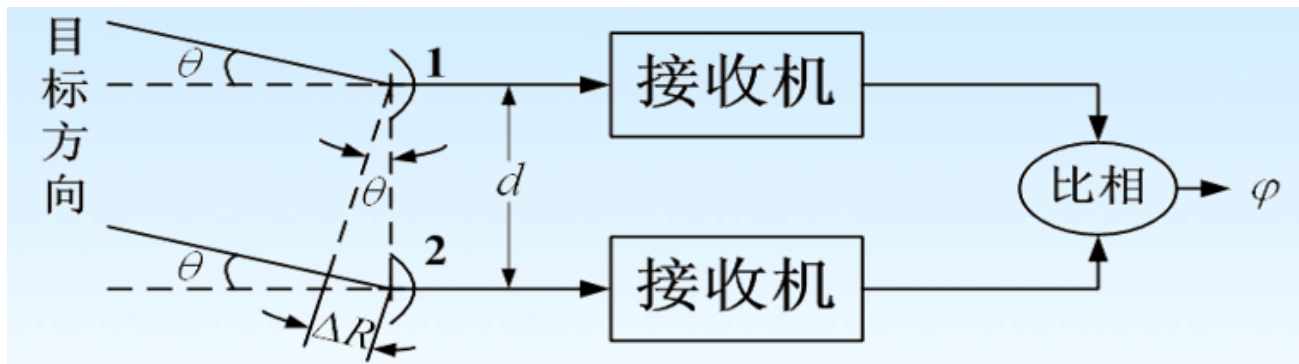
- 边扫边跟：一般情况下跟踪均连续，而边扫边跟雷达是天线等速旋转状态下对多目标进行离散跟踪的雷达系统，但是会带来数据率低导致精度差的问题。典型：交通管制雷达

角度测量（基本概念）

- 角度测量的物理基础：1. 电波在均匀介质传播的直线性 2. 雷达天线方向性
- 测角精度：角误差：系统误差（系统调整不良，噪声起伏）、**随机误差**
- 角分辨力：**天线波束宽度**决定角度上分辨目标的能力；实际分辨力要好得多，因分辨力还取决于波瓣内能量分布（非高斯）

相位法测角

- 利用多个天线接受的回波的相位差进行测角



- 远场条件下，两天线接收信号的相位差主要由波程差引起

$$\phi = \frac{d \sin \theta}{\lambda} \cdot 2\pi$$

- 为保证单值性，要求 $|\phi| < \frac{\pi}{2}$ ，以及 $|\theta| < \frac{\pi}{2}$

- 测量精度

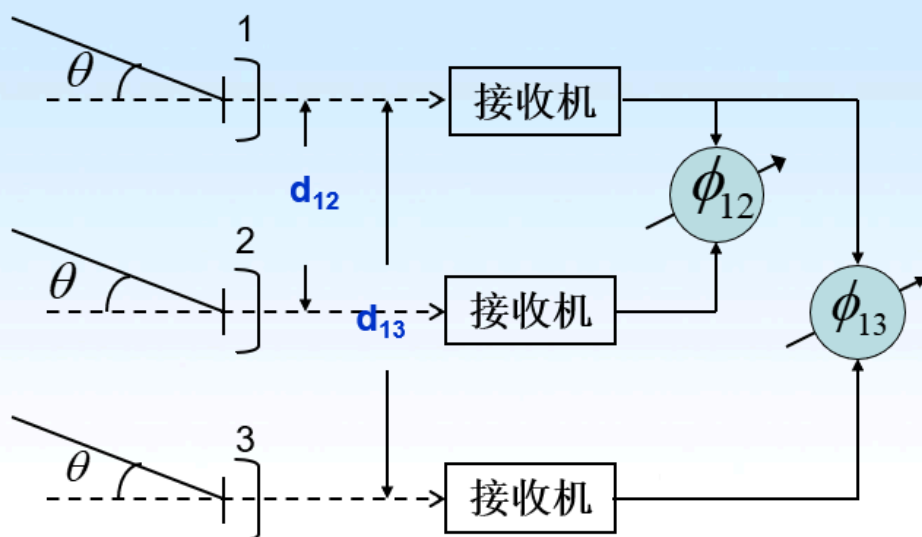
对[相位法测角公式](#)进行求微分可以得到以下两个提高测角精度的方案

1. 增大 $\frac{d}{\lambda}$ ，即增大阵元间距，采用长基线
2. 提高测相精度

- 多值性问题：**测量精度要求增大 d ，但可能会造成模糊，即 $|\phi| > \frac{\pi}{2}$

解决方法：三天线测角

1、2、3三个天线，间距小的天线用来解“模糊”，确定N值，间距大的天线用来提高精度。



通过很小的 d_{12} 使得 $|\phi_{12}| < \frac{\pi}{2}$ ，再根据

$$\frac{\phi_{13}}{\phi_{12}} = \frac{d_{13}}{d_{12}}$$

计算出 ϕ_{13} 。此时算得为不精确值，但能帮助我们确定 ϕ_{13} 落在哪个周期 N 里，即解模糊；最后根据 ϕ_{13} 获得最终精确值

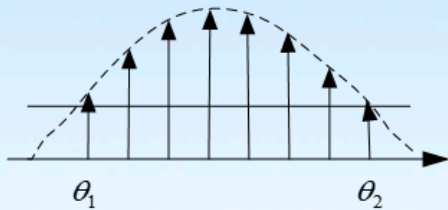
振幅法测角

- 最大信号法用于搜索、引导雷达
- 等信号法用于跟踪雷达

最大信号法

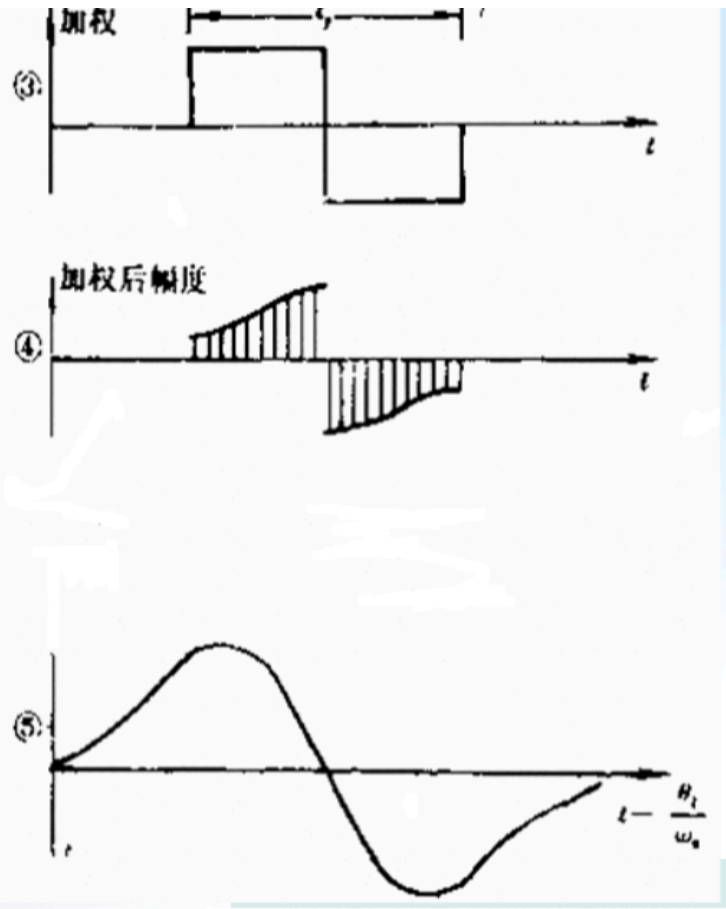
- 1、最大信号法

- 方法一：取平均



$$\hat{\theta} = 0.5 * (\theta_1 + \theta_2)$$

- 方法二：角度波门
类似距离跟踪



优点：1.实现简单 2.实测角坐标时，波束最大值对准目标。这样测量时信噪比最高，测远距离目标有利

缺点：1.测角精度低（波束宽度的10%~25%） 2.无法判断目标偏离天线波束轴线方向，不能用于目标自动测角

等信号法

- 采用两个相同形状但指向略有偏差、部分重叠的波束

$$u_1 = kF[\Delta\theta + \theta_k]$$

$$u_2 = kF[\Delta\theta - \theta_k]$$

- 优点：测量精度高；可以判明偏离方向用于自动测角
- 缺点：复杂：一般多个通道；作用距离稍近

比幅法

直接将 u_1 和 u_2 相比，作出 $\frac{u_1}{u_2}$ 的曲线图，是关于 $\Delta\theta$ 的单值函数（ $\Delta\theta < \theta_k$ ），然后查表即可

振幅和差法

一加一减，和信号由**泰勒公式**结合方向图**偶函数**特性，可近似为

$$\Sigma = 2kF(\theta_k)$$

差信号可近似为

$$\Delta = 2kF'(\theta_k)\Delta\theta$$

故 Δ/Σ 可求出 $\Delta\theta$

天线波束形状与扫描方式

扇形波束（两种）

- 方位向波束很窄，仰角方向波束较宽（警戒雷达用）
- 仰角向波束很窄，方位方向波束较宽（测高雷达用）
- 垂直面一般做成**余割平方型**即 $G(\beta) = \csc^2\beta$ ，使得同一目标改变高度时，接收器的 P_r 不变
- 扫描方式：圆周扫描、扇形扫描

笔形波束

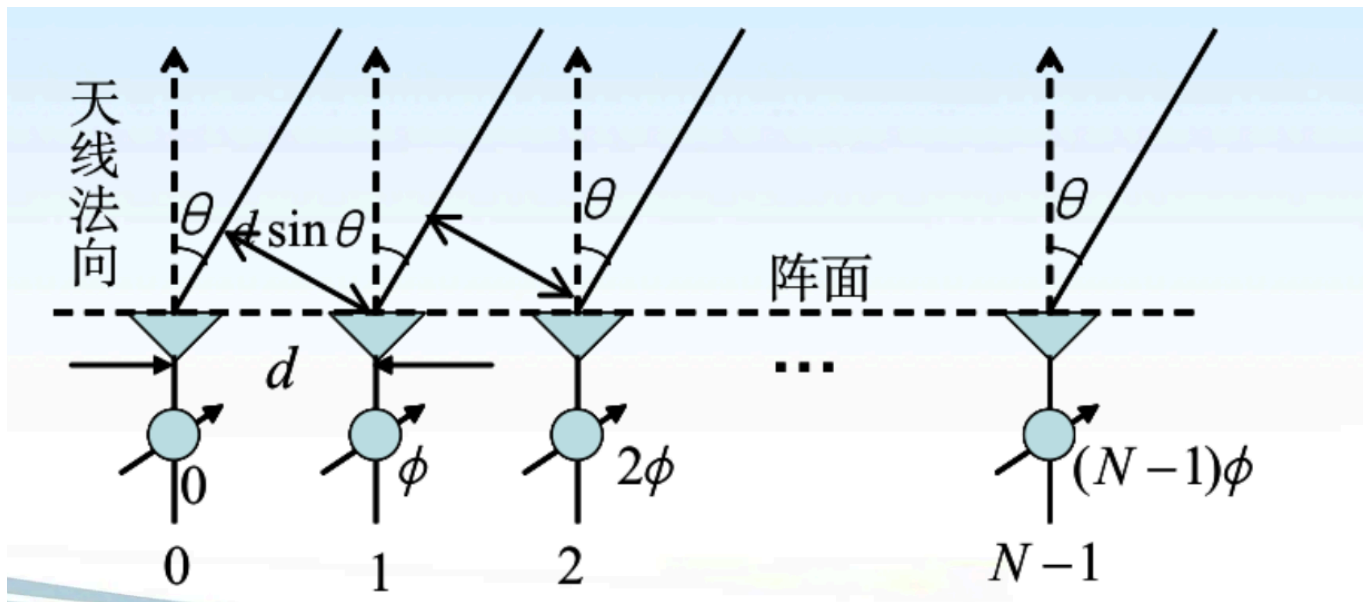
顾名思义，水平面和垂直面波束宽度都很窄

- 扫描方式：
螺旋扫描（螺旋上升） 分行扫描（水平向快扫、垂直向慢扫） 锯齿扫描（水平向慢扫、垂直向快扫）
- 主要缺点：扫描一定空域时间较长，故搜索**数据率低**

机械扫描和电扫描

- 机械扫描
优点：简单
缺点 机械运动惯性大，扫描速度不高 对卫星跟踪雷达等需要波束扫描速度高，波束窄、增益高的雷达，只能采用“电扫描”
- 电扫描：引出相控阵天线
优点：无机机械惯性，扫描速度高 波束控制灵活
缺点：复杂 波束宽度、增益等随扫描角有变化 其它问题

相控阵天线基本原理(一维线阵、栅瓣问题、波束宽度)



通过移相器控制阵元1比0相位滞后 Φ ，阵元2比1相位滞后 Φ ，...以此类推

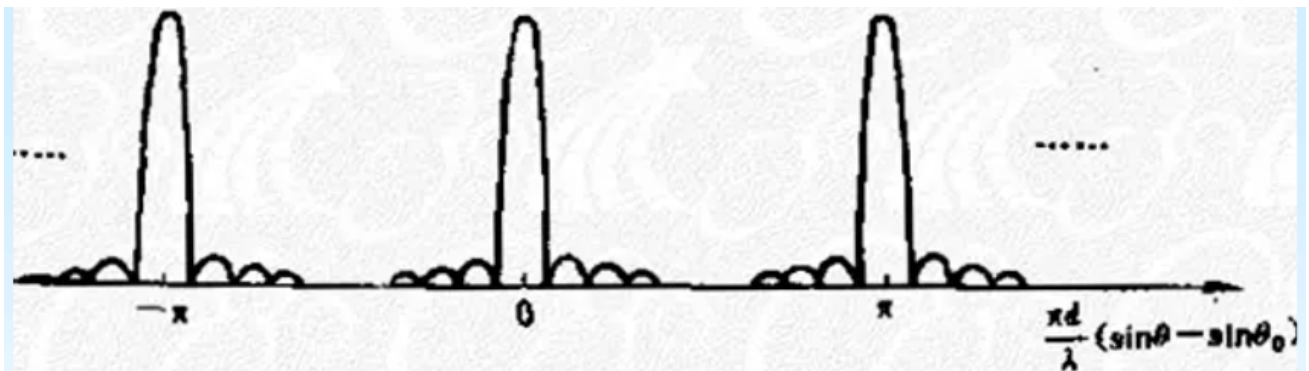
- 给定一个 ϕ ,存在一个 θ 使得各通路信号实现同相相加，满足的条件是

$$\phi = \frac{2\pi d \sin \theta}{\lambda}$$

- 因此通过调整 ϕ ，就可以调整接收波束指向

- **栅瓣问题：**

如此产生的波束是Sinc型波束，会有周期性，称为栅瓣问题



- **如何克服栅瓣问题：**

要求(具体推导见12讲)

$$|\sin \theta - \sin \theta_0| < \frac{\lambda}{d}$$

更强的条件为

$$\frac{\lambda}{d} > 1 + \sin \theta_0$$

因此工程中一般选择 $\frac{\lambda}{d} > 2$ ，即阵元间距小于半波长

- 波束宽度和增益随扫描角的变化

1. 首先当波束指向为法线方向时，即移相器不移相，此时的波束宽度为

$$\theta_{0.5} \approx \frac{100^\circ}{N}$$

2. 当波束指向偏离法线 θ_0 时，波瓣展宽，增益减小，性能下降

$$\theta'_{0.5} = \frac{\theta_{0.5}}{\cos\theta_0}$$

$$G' = G_0 \cos\theta_0$$

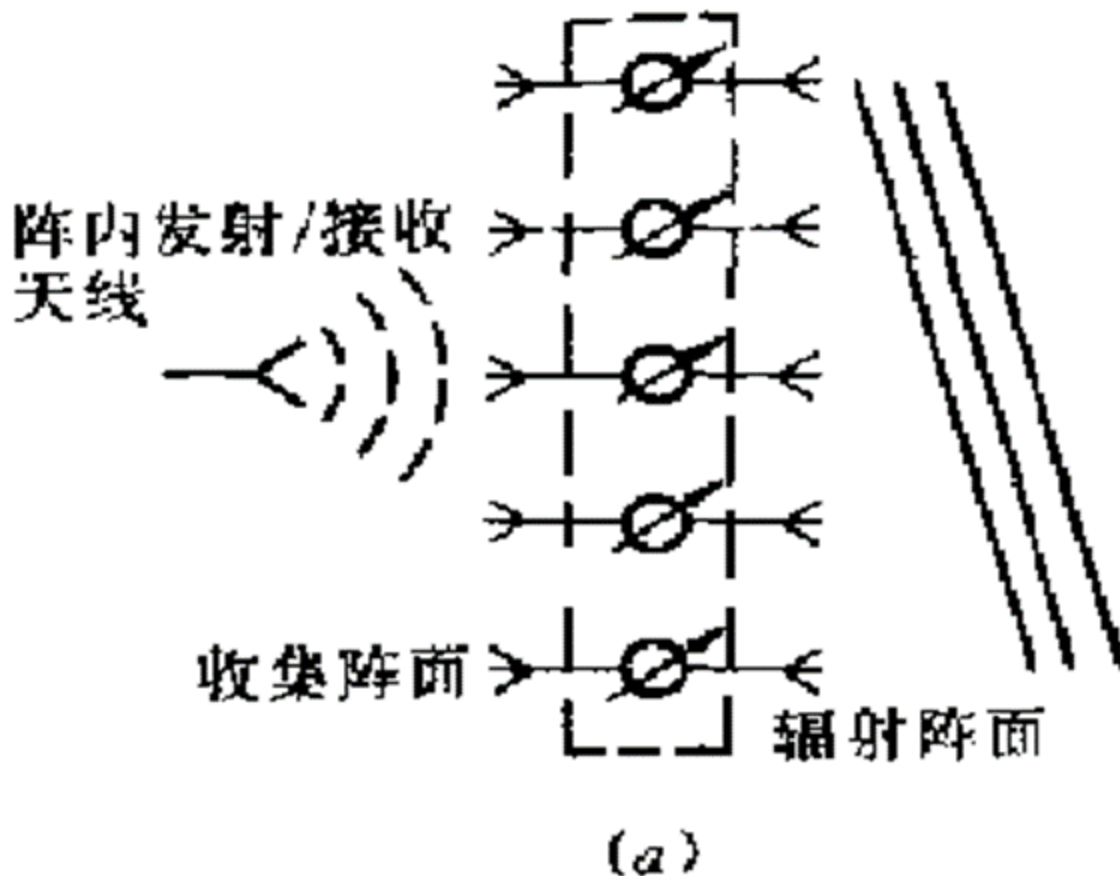
直观理解为天线的有效孔径乘以了 $\cos\theta_0$ ；故工程中要求波束扫描角小于或等于60度或45度

相扫天线的馈电方式

这里主要讨论无源相控阵天线，而有源相控阵天线是指每个辐射单元都配备一个T/R组件

- 馈电是指发射机输出端将信号送至天线阵面各个辐射单元或者其反过程

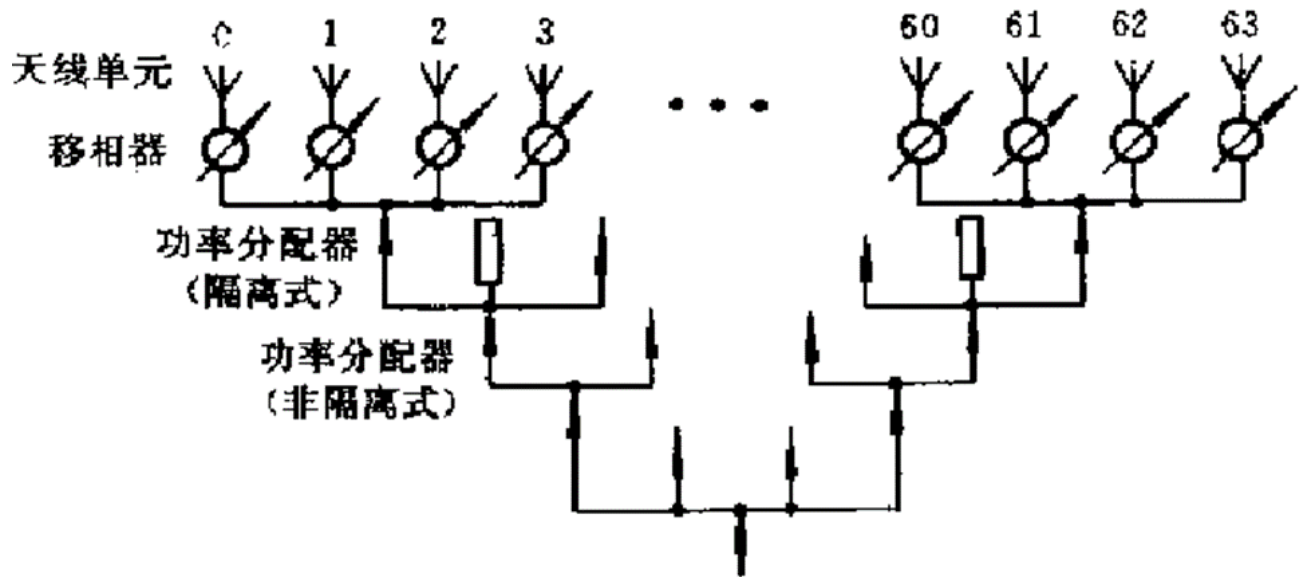
1. 光学馈电



缺点：所需空间大 优点：损失小

2. 强制馈电

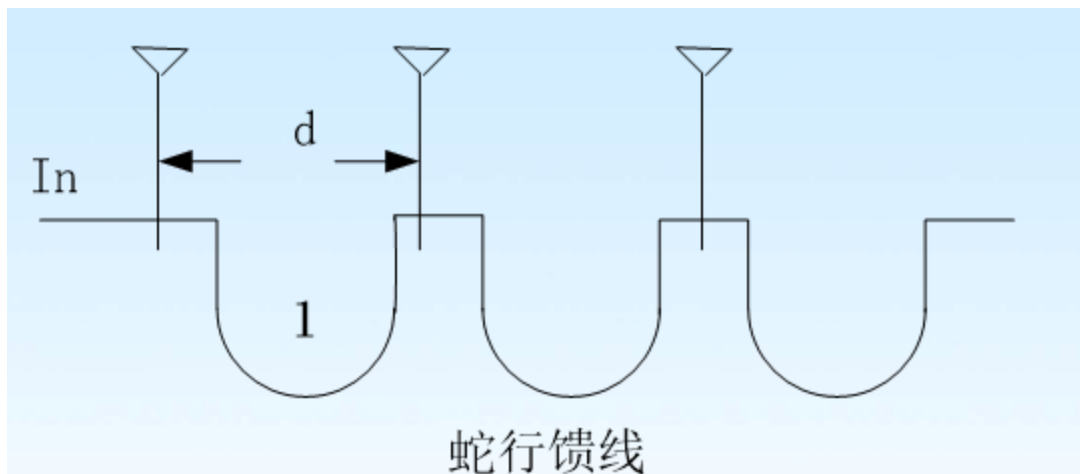
依靠微波器件功分器实现



优点：成本相对低 缺点：功率损失非常大

频率扫描

- 以传输线作为移相器，通过改变频率，等效改变各个辐射器口面的相对相移，实现波束扫描



- 相邻阵元间相位差为

$$\Phi = \frac{2\pi l}{\lambda_g}$$

- 当波束指向法线中心时，有

$$\Phi = \frac{2\pi l}{\lambda_g} = 2m\pi$$

即 $m = \frac{l}{\lambda_{g0}}$

- 若波束偏离法线 θ_0 ，则有

$$\frac{2\pi d \sin \theta_0}{\lambda} = \frac{2\pi l}{\lambda_g} - m \cdot 2\pi$$

得到

$$\sin\theta_0 = \frac{\lambda}{d} \left(\frac{l}{\lambda_g} - m \right)$$

即通过改变频率，改变 λ_g ，从而改变波束方向

- 但是频率资源被占用了，用来扫描了；没办法做频率阶段，防干扰性能受影响

三坐标雷达

三坐标雷达的数据率

1. 定义：单位时间内最大扫描空域内任意一目标所需帧数：

数据率 (D) 定义为：

$$D = \frac{1}{\text{雷达扫描指定空域探测一次所需帧时间}}$$

2. 数据率的计算

- **雷达波束束宽空域角**：波束束宽分别为 θ_r ，重复周期为 T_r 。
- **波束数**：对一个目标检测所需脉冲数为N，探测空域立体角为V
计算公式：

$$T_s = \frac{V}{\theta} \cdot NT_r = \frac{VN}{\theta \cdot f_r}$$

1. T_r 的确定

$$T_r \geq \frac{2R_{\max}}{c}$$

一般取

$$T_r = 1.2t_{\max} = \frac{2.4R_{\max}}{c}$$

2. 波束立体角的确定

- **单个波束平面重要程度分别为 (θ_α) 和 (θ_β)** ：
波束长方形面积和立体角：

$$\theta = \frac{S_b}{R^2} = \frac{\pi(\theta_\alpha R)(\theta_\beta R)}{4R^2} = \frac{\pi}{4} \theta_\alpha \theta_\beta$$

- **结论**：若波束立体 $\theta_b = \theta_a$ ，则正方形面积对应立体角：

$$\theta_0 = \frac{S_b}{R^2} = \frac{\theta_b^2}{2}$$

所以这里的扫描是指按照波位，一个一个正方形照过去，不是连续的扫

1. 空域波束角的确定

- **扫描空域立体角：**方位角范围 α_1, α_2 ，俯仰角范围 β_1, β_2 。

立体角为：

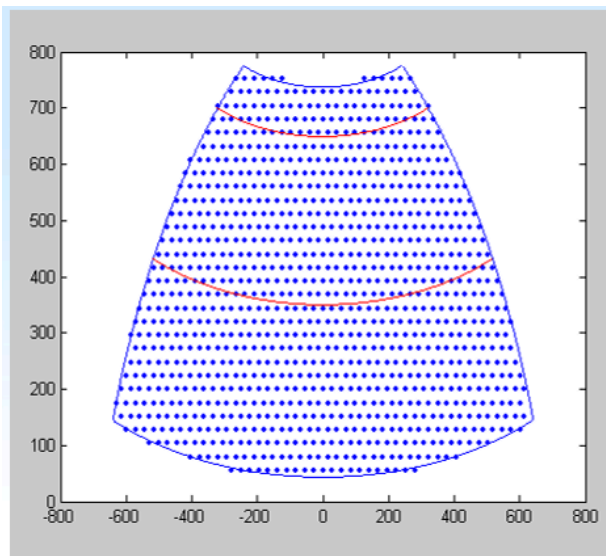
$$V = \frac{1}{R^2} \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} \int_{\beta_1}^{\beta_2} R^2 \cos \beta d\alpha d\beta = (\alpha_2 - \alpha_1)(\sin \beta_2 - \sin \beta_1)$$

- **影响因素：**

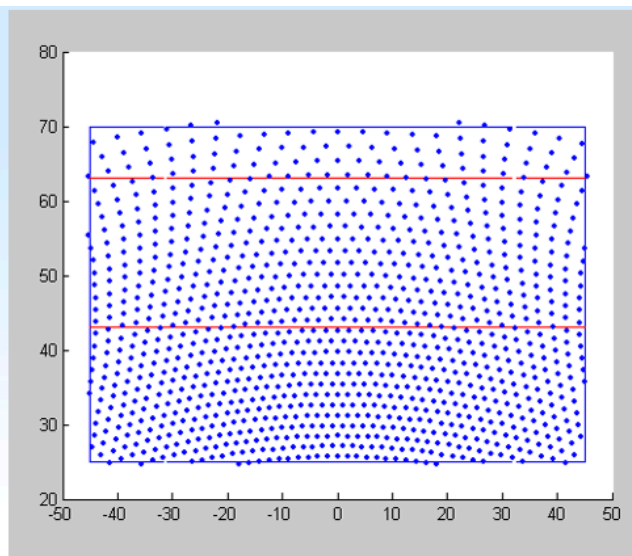
- $\theta \uparrow, D \uparrow$
- $N \downarrow, D \uparrow$ ，但 $N \downarrow, SNR \downarrow$

(补充) 相控阵雷达的波位编排

- **波束展宽：**相控阵雷达由于波束随角度的展宽效应，无法使用上述扫描方式
- **目标：**选择合适的波位编排间隔：
过于紧凑—浪费资源，去相关困难；
过于稀疏—造成目标漏检。



正弦坐标系



修正球坐标系

仅需在阵元平面上完成等间隔编排，再投影到球坐标系即可；这时是因为波束展宽与投影缩减刚好抵消

三坐标雷达的波束扫描方式

- 单波束三坐标雷达

1. 机械慢扫描（方位）+电快扫描（俯仰）

2. 一维频扫+一维相扫

3. 相扫+相扫：相控阵雷达

特点：1到3越来越贵；频扫会限制了雷达为抗干扰采用频率捷变技术

- 多波束三坐标雷达

- “方位上机扫+俯仰上同时存在多个部分重叠的波束”

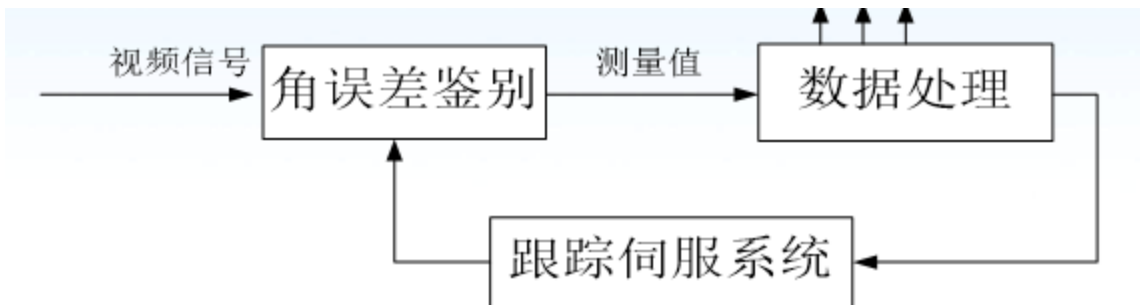
- 仰角上是窄波束，多个窄波束在仰角上部分重叠并堆积起来布满需要的空域。故称为“堆积多波束”。

- 特点：

1. N个波束同时工作，设备量大，复杂，对各路增益、噪声、一致性都是关键性问题；功率也是个问题

2. 随着模块化、数字化技术发展，设备一致性会很好，体积、重量会减小

自动测角原理（角跟踪）



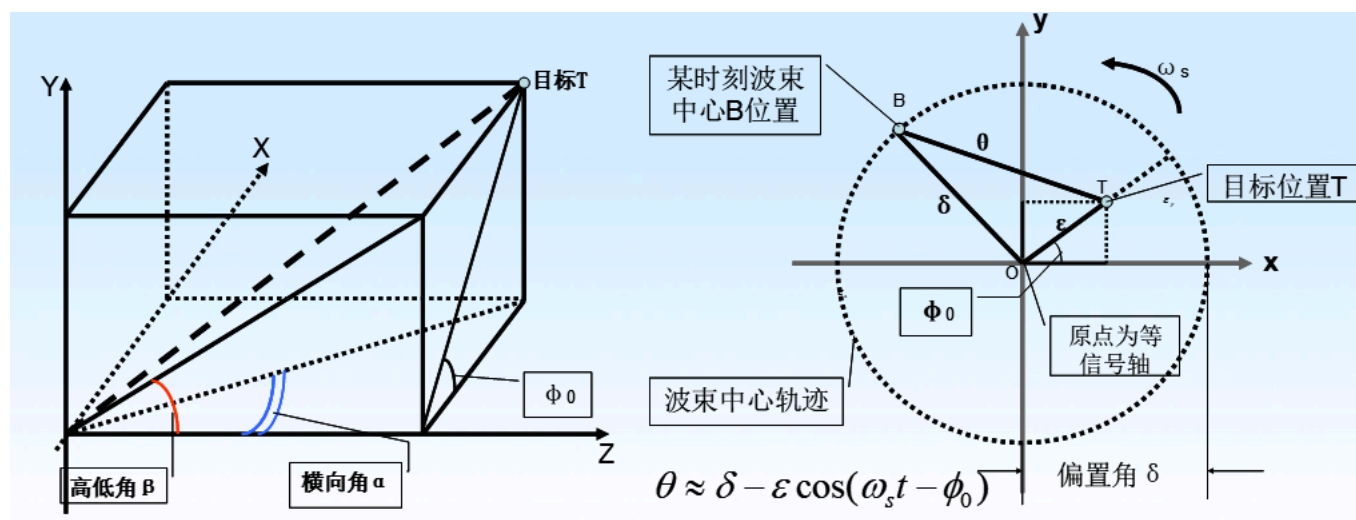
等信号法的两种形式

- 在一个角平面内，两个波束可交替出现（**顺序波瓣法**），如**圆锥扫描雷达**；
- 在一个角平面内，两个波束可同时出现（**同时波瓣法**），如**单脉冲雷达**、**隐蔽圆锥扫描雷达**
- 均采用针状波束（笔形波束）

圆锥扫描法

- 针状波束绕等信号轴旋转，角速度为 ω_s
- 当目标位于等信号轴上
回波脉冲串幅度相同（等幅序列）
- 当目标偏离等信号轴
回波脉冲串幅度起伏，实际上，由于天线方向性而对回波脉冲串幅度进行了某种调制，故解调制信息可能得到关于角误差信息

起伏深度	ω_s
起伏深度	目标偏离角度
调制相位	目标偏离方向



角度误差定义

垂直于等信号轴的截面

由第十四讲ppt与书P277的推导

$$\theta \approx \delta - \epsilon \cos(\omega_s t - \phi_0)$$

故接收机收到的信号电压

$$U = kF^2[\delta - \epsilon \cos(\omega_s t - \phi_0)] \approx U_0 \left[1 - 2 \frac{F'(\delta)}{F(\delta)} \epsilon \cos(\omega_s t - \phi_0) \right] \equiv U_0 [1 + \eta \epsilon \cos(\omega_s t - \phi_0)]$$

其中 $U_0 = kF^2(\delta)$, 即天线轴线对准目标时的电压

$$\delta \uparrow \rightarrow |F'(\delta)| \uparrow \rightarrow \left| \eta = -\frac{2F'(\delta)}{F(\delta)} \right| \uparrow \rightarrow \eta \uparrow$$

$$\text{but} \rightarrow F(\delta) \downarrow \rightarrow SNR \downarrow \rightarrow \text{作用距离} \downarrow$$

- 精度受圆锥角度 δ 的影响
故要综合考虑, 通常 $\delta = 0.3\theta_{0.5}$
- 圆锥扫描特点:
 1. 测角时间长——天线至少扫一周才能测角
 2. 受目标回波振幅起伏影响大
 3. 作用距离偏近, 因为并非用波束最大值方向对准目标

单脉冲测角

振幅和差式单脉冲测角（重点）

和波束发射——和波束接收，形成和通道（1路）

和波束发射——差波束接收，形成差通道（2路）

- 与之前的等信号法中提到的类似，但推导的公式不同？主要之前忽略了和波束发射这一环节
- 和信号为 $E_{\Sigma} = kF^2(\epsilon)$ ；差信号为

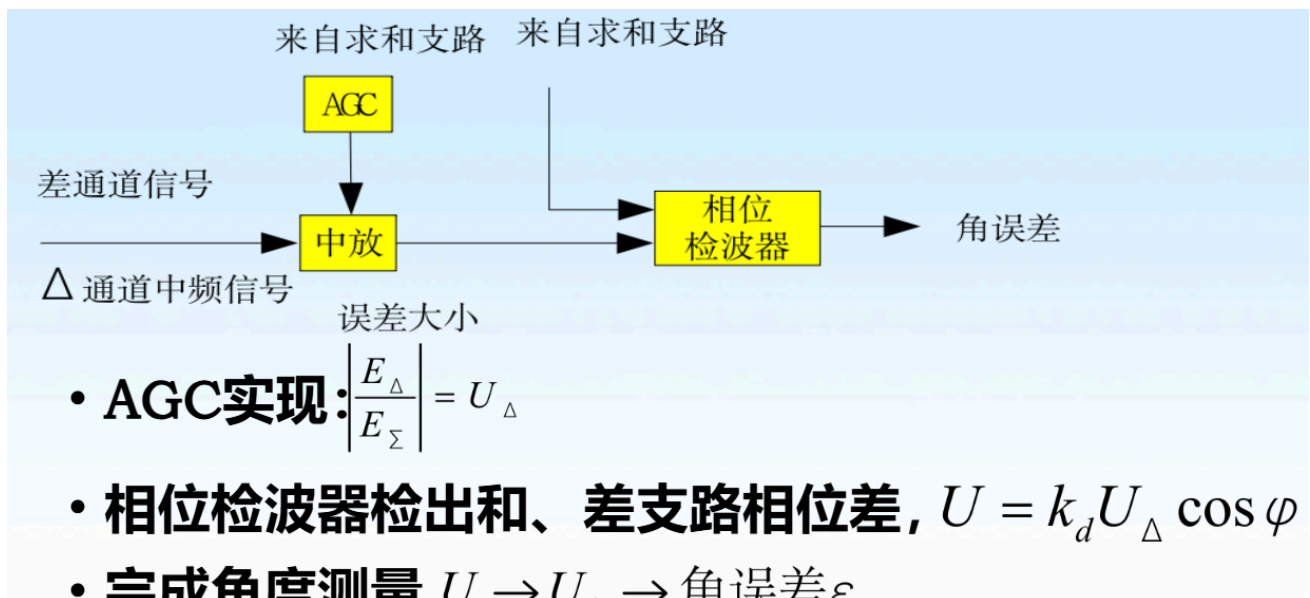
$$E_{\Delta} \approx kF_{\Sigma}(\epsilon) \cdot F'_{\Delta}(0)\epsilon = k[F_{\Sigma}(\epsilon) \cdot F_{\Sigma}(\epsilon)] \cdot \left[\frac{F'_{\Delta}(0)}{F_{\Sigma}(\epsilon)} \right] \cdot \epsilon$$

两者相比得

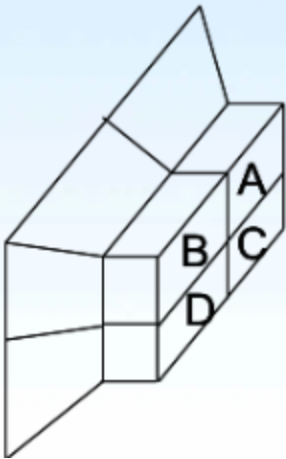
$$\frac{E_{\Delta}}{E_{\Sigma}} = \left[\frac{F'_{\Delta}(0)}{F_{\Sigma}(0)} \right] \cdot \epsilon$$

故增大 $F'_{\Delta}(0)$, 可增大精度；一个方法是 δ 增大，但会带来信噪比下降问题，这点与圆锥扫描类似

- 差信号与和信号的除法是由AGC实现的



- **双平面振幅和差式单脉冲雷达**



双单平面振幅和差式单脉冲雷达的四喇叭结构

和波束: $A + B + C + D$

差波束 (横转角): $(A+C) - (B+D)$

差波束 (高低角): $(A+B) - (C+D)$

此时会有三个通道: 和支路、方位差支路、俯仰差支路

但是会带来四喇叭结果会带来“和差矛盾”; 最佳“和差波束”是希望和、差波束最大辐射方向的增益都达到最大, 使测距测角性能达最佳。

相位和差式单脉冲测角

在相控阵雷达中采用

- 2、相位和差式单脉冲雷达

- **相位和差法中, $|E_1|=|E_2|=E_0$, 以 E_1 相位为基准**

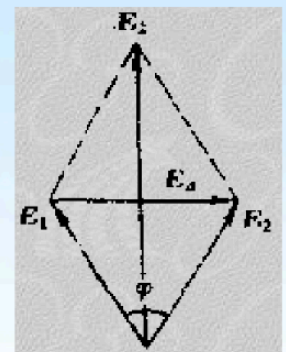
$$\vec{E}_1 = E_0, \vec{E}_2 = E_0 e^{j\phi}$$

- **和信号**

$$\vec{E}_\Sigma = E_0(1 + e^{j\phi}) = 2E_0 \cdot \cos\left(\frac{\phi}{2}\right) \cdot e^{j\frac{\phi}{2}}$$

- **差信号**

$$\vec{E}_\Delta = \vec{E}_2 - \vec{E}_1 = E_0(e^{j\phi} - 1) = 2jE_0 \cdot \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) \cdot e^{j\frac{\phi}{2}}$$



- 如图, 将相位差 $\phi = \frac{2\pi d \sin\theta}{\lambda}$ 代入可化简近似得

$$\left| \frac{E_\Delta}{E_\Sigma} \right| = \frac{\pi d}{\lambda} \cdot \theta$$

- 根据**相位检波器**可以确定角误差方向 (确定谁超前)

圆锥扫描系统和单脉冲系统的比较

1. 天线增益和作用距离: 单脉冲天线增益大, 作用距离远

2. 角信息数据率：圆周扫描必须转移一周才能获取角信息
3. 测量精度：单脉冲远高于圆周扫描
4. 复杂程度：圆锥扫描雷达一般就一路信号，较简单；单脉冲雷达一般有三路通道——和通道、俯仰差、方位差。因此设备量大，且要求三个通道幅相一致性好，很复杂

雷达信号理论

雷达回波信号与MLE

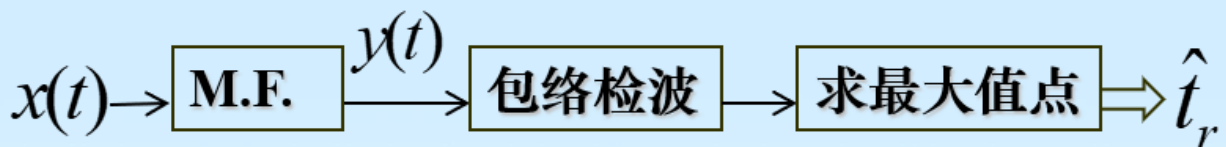
问题：用离散的采样的回波信号 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 来估计目标参量 θ

在高斯白噪声背景下，最终把最大似然估计推导转化为求互相关函数极大值的问题，所以才说**匹配滤波（或相关接受）是MLE物理实现手段**

雷达参数测量的理论精度

- 雷达信号的表示方法
实信号、复解析信号和复指数信号。但是，在窄带高频信号的假设下，复指数信号可以近似为复解析信号，故在仿真时统一用易于计算的复解析信号来作为复信号，不再区分复解析信号和复指数信号
- 时延估计与雷达测距精度

• 目标回波时延的最大似然估计实现方案



当没有噪声时，没有任何估计误差

当信噪比很大时，时间测量误差在测距时已讲

- 频移估计与雷达测速精度
见作业公式

模糊函数与雷达的分辨力

- 距离模糊函数
从两个接收信号的欧氏距离推导，两个只存在时延差距的信号的“距离”为

$$\epsilon^2(\tau) \geq 4E - 2|\chi(\tau)|$$

其中 $|\chi(\tau)|$ 就称为距离模糊函数，其值越小，距离越大，越容易分辨。

两个物理含义：

1. 相当于目标回波通过匹配滤波器，再经包络检波器的输出。
2. 可看作是 $u(t)$ 的复自相关函数，理想情况下希望是冲激函数

- 距离分辨力的表示（模糊函数越窄越好）

1. 主瓣宽度，3dB宽度
2. 时间分辨常数 A_r （等效矩形宽度）
3. 有效相关带宽 W_e

$$D_R = \frac{A_r c}{2} = \frac{c}{2W_e}$$

- 速度模糊函数

推导是类似的

- 速度分辨力的表示

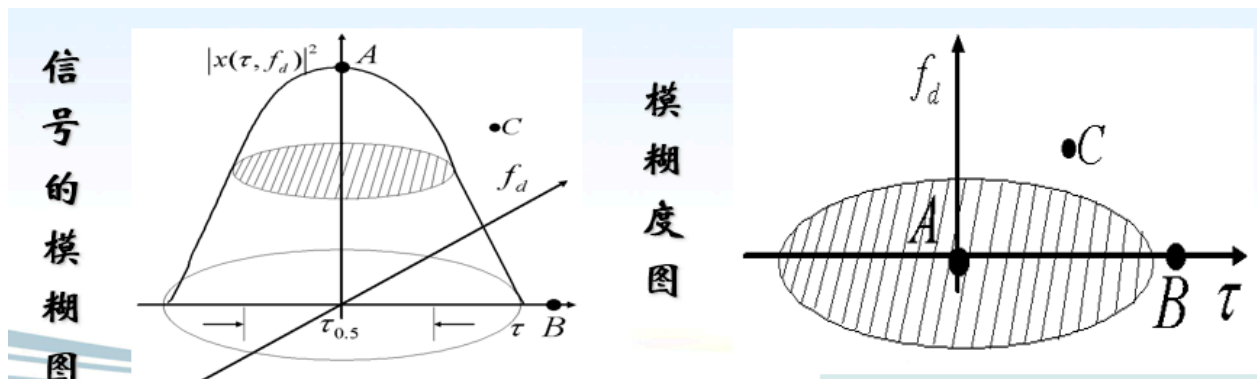
1. 名义分辨力
2. 多普勒分辨常数 A_{f_d}

$$D_v = \frac{A_{f_d} c}{2f_0} = \frac{c}{2f_0 T_\delta}$$

二维模糊函数及其联合分辨力

$$\chi(\tau, f_d) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(t)u^*(t + \tau)e^{j2\pi f_d t} dt$$

- 两个物理意义
 - 两种分辨力表示
1. 名义分辨力



注意图中B和C能不能分辨开是无法判定的

2. 时间-距离分辨常数（用面积推导）证明得到：

$$A_{\tau, f_d} = 1$$

也就意味着距离、速度分辨力存在基本制约关系，即“雷达模糊定理”

模糊函数用途

1. 用于分析分辨力问题
2. 用于分析精度
时延估计精度和频率估计精度与二位模糊函数在 (0,0) 处的二阶导数（即尖锐程度）有关
3. 用于分析信号的杂波抑制问题：若杂波区域图与信号模糊图没有重叠，则说明该波形对杂波具有良好的抑制特性。

模糊函数性质

1. 原点对称性
2. 原点极大值
3. 模糊体积不变性（模糊定理）
4. 变换性：信号增加了时域平方相位调制后，模糊函数图将旋转

典型信号的模糊函数

1. 横载频矩形脉冲：刀刃型
2. 线性调频脉冲：斜着的刀刃型
3. 相参矩形脉冲串：钉板型，最大不模糊距离（时延）为 T_r ，最大不模糊速度为 $1/T_r$ 。实际上就是MTI中的盲距和盲相！
4. 相位编码脉冲：图钉型；对多普勒回波敏感

运动目标检测与脉冲多普勒雷达

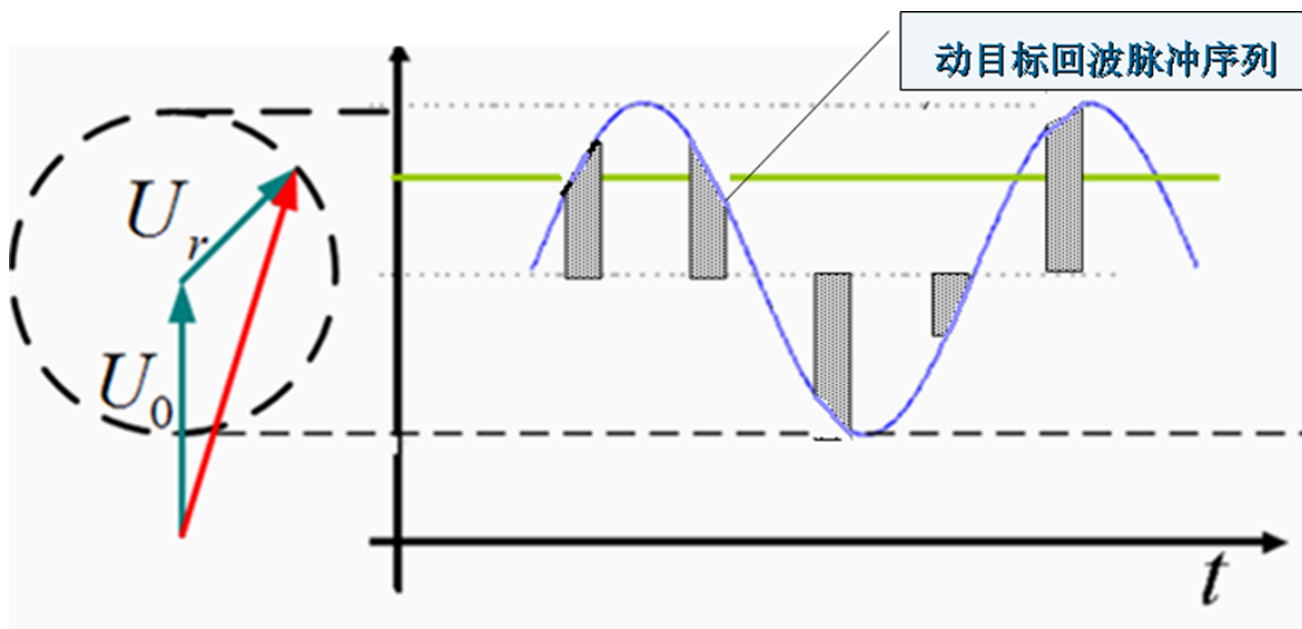
为什么要进行运动目标检测：主要目的是抗杂波

- 多普勒效应

$$f_d = -\frac{2v_r}{\lambda}$$

其中目标接近雷达时 v_r 为负值

- **连续波情况**：发射信号： $\cos(2\pi f_0 t + \phi_0)$ ，目标回波电压： $\cos(2\pi(f_0 + f_d)t + \phi_0)$ ，经过相位检波器输出信号： $\cos(2\pi f_d t + \phi_r - \phi_0)$
- 相参脉冲串可看成连续波情况的采样，下图是蝴蝶效应的展示：**运动目标与固定目标回波经相位检波后输出脉冲串调制特性不同**

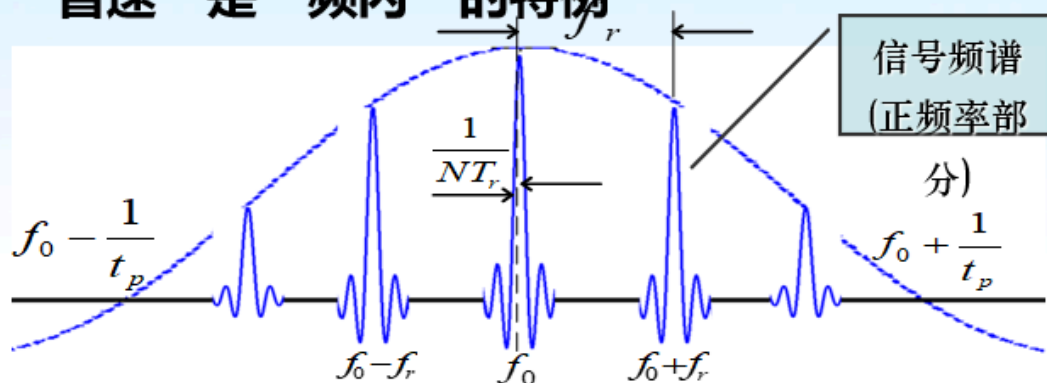


- 相邻脉冲之间的相位差为 $\Delta\phi = 2\pi f_d T_r$ ，当其等于 $2n\pi$ 时（即 $f_d = n f_r$ ）会出现盲速

$$v_r = \frac{1}{2} n \lambda f_r$$

- 盲速是频闪的特例，下面这个相参脉冲串的频谱非常重要！

- 从频谱中易知，测频率范围为 $|f_d| < \frac{1}{2} f_r$
 - 当 $|f_d| > \frac{1}{2} f_r$ 时即出现测频率模糊——“频闪”
 - 当 $f_d = n f_r \Rightarrow v_r = \frac{1}{2} n \lambda f_r, n = 1, 2, \dots$ 时即为“盲速”
- “盲速”是“频闪”的特例



33

回波信号频谱是在发射信号基础上搬移 f_d 得到的，要求 $|f_d| < \frac{1}{2} f_r$ ，超出的时候不能判定是向左搬移还是向右搬移

动目标检测MTI

- 一般用于上视雷达

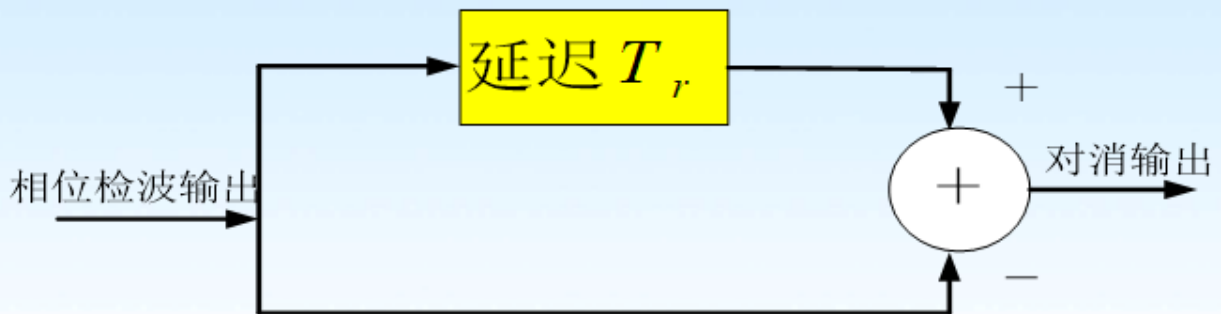
- 时域本质：将相位检波器相邻脉冲周期的输出信号相减。（固定目标消除，动目标可能略受影响。）推导见18讲P44，得到的对消后的输出

$$\Delta u = 2U_0 A_0 \sin(\omega_d t - \frac{\omega_d T_r}{2} + \phi_0)$$

- 频域本质：传递函数为

$$K(j\omega) = 1 - e^{-j\omega T_r}$$

• 一次对消器 (2MTI)



幅频特性为

$$|K(j\omega)| = |2\sin \frac{\pi f}{f_r}|$$

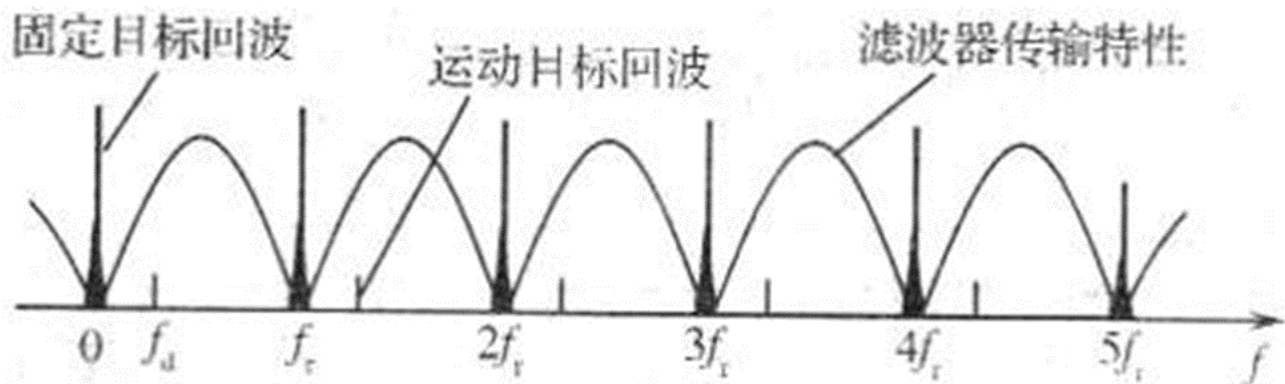


图 6-14 频域杂波抑制原理

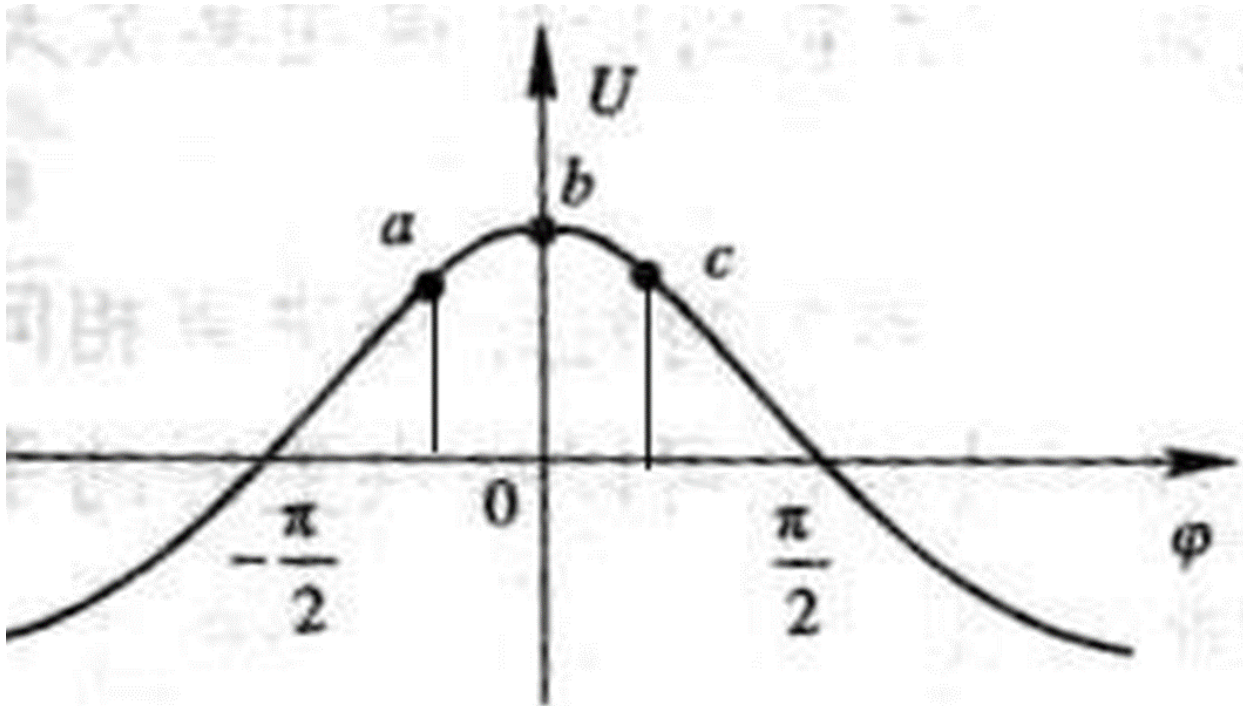
这使得固定目标以及盲速区目标被滤除，运动目标保留

- 考虑杂波功率谱展宽问题，通常采用**二次相消器 (3MTI)**，使得滤波器特性对杂波的抑制性能更好。
- 也可消除慢运动目标，先消除静止目标，再通过慢运动目标补偿消除慢运动目标。
- MTI实现方法：模拟方法和数字方法，现在一般用**数字方法**
- 盲速的解决方法：

1. 首先看影响：最大不模糊距离 R_{max} 和最大不模糊速度(第一个盲速点)的 v_{rmax} 的乘积为 $\frac{c\lambda}{4}$ 为一常数,也就是有矛盾
2. 解决方法：多重频PRF，共有三种方法
3. 脉间重频：每个发射脉冲之间的间隔周期都不一样，可能会影响相参性
4. 扫描间重频：在扫描周期之间改变重频，更稳定
5. 驻留间参差重频

MTI雷达的盲相现象

- 盲相问题是由相位检波器特性引起的，它将消弱雷达对运动目标的检测能力。
- 考虑相参脉冲串信号的时域回波经过相位检波器输出的结果 $U_r \cos(2\pi f_d t + \phi)$ ，若连续两个回波脉冲关于cos的对称轴对称，则这两个脉冲做MTI对消会造成输出为零，即点盲相



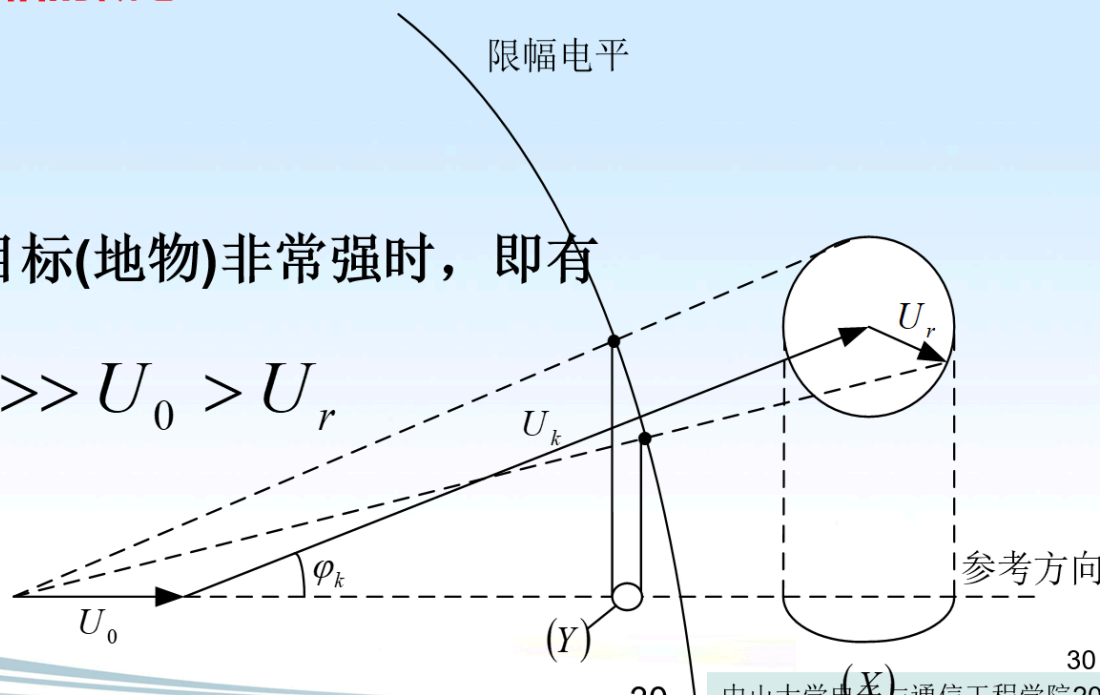
- 点盲相出现的位置：[^7a767b](#)令这个对消后的输出为零即可

- 连续盲相的概念

连续盲相的概念

当固定目标(地物)非常强时，即有

$$U_k \gg U_0 > U_r$$



实际上可以理解为杂波（静止目标）太强，接收机饱和

➤而实际中，对于强杂波情况，通常要考虑限幅的影响(为保证接收机动态范围)，这时经限幅器——对消器输出的信号将发生一些特殊变化，

➤起伏范围**变小**：由图中区间(X)变为(Y)；

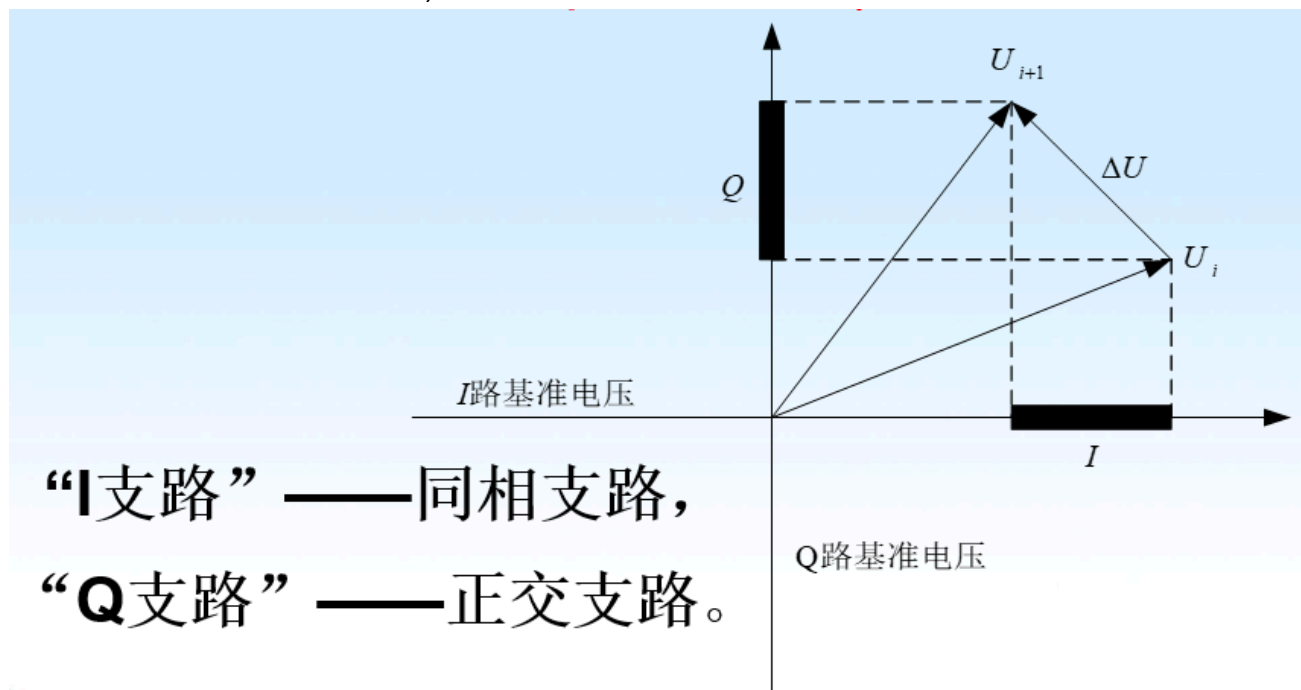
➤起伏范围与 φ_k 有关，即与地杂波本身的绝对相位有关， $\varphi_k \uparrow \frac{\pi}{2}$ 时，(X) $\approx$ (Y)； $\varphi_k \downarrow 0$ 时 (Y) ≈ 0 ，即对消器输出几乎没有起伏——形成“连续盲相”！

MTI点盲相的解决方法

1. 中频对消：在检波前直接用中频信号对消滤波处理，可以取出目标反射回波的差矢量。得到的输出其实也就是将[7a767b](#)中的 f_d 改为 $f_i + f_d$ ，但为了满足固定目标对消的特性，即 $f_d = 0$ 时输出为零，要求中频满足：

$$f_i = n f_r$$

2. 零中频处理（正交双通道处理）：能完全解决点盲相



“I支路”——同相支路，
“Q支路”——正交支路。

- 注意上述两种方法都无法解决盲速问题，盲速只能通过1.提高PRF，2.参差重频来解决

MTI雷达工作质量指标

1. **改善因子**：输出信杂比与输入信杂比的比值；或者另一种解释：输入杂噪比与输出杂噪比的比值。**体现了MTI对杂波的对消程度，信杂比改善程度**
2. **杂波可见度**：某MTI雷达，其SCV=20dB,这表明，当杂波比目标回波强20dB的情况下，雷达仍可检测出杂波中的动目标。

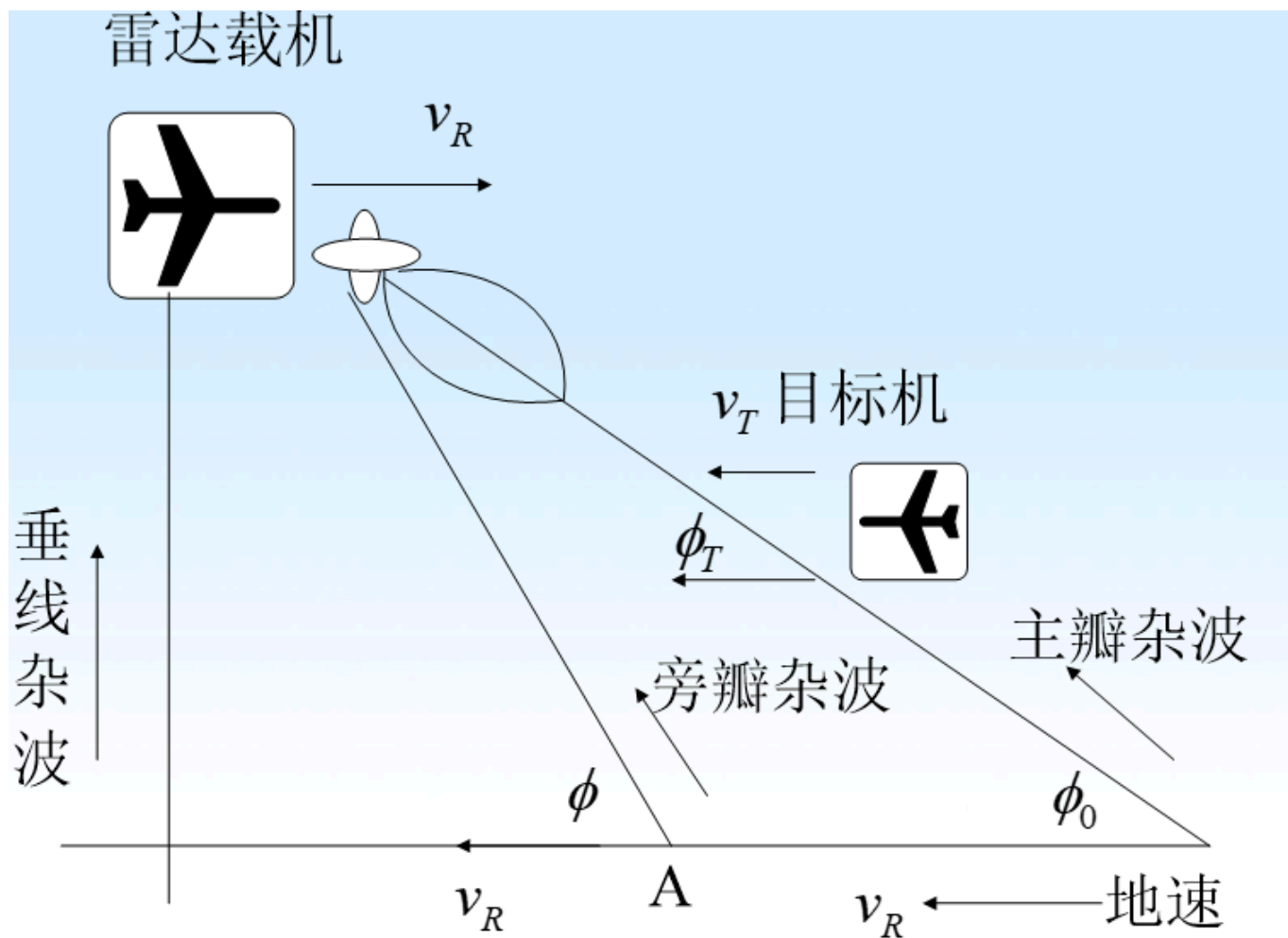
$$SCV = I - V_0(dB)$$

其中 V_0 为可见度系数

PD雷达

- 定义：1. 足够高的重频（后期解决了这个问题，低或中重频也可以）；2.进行单根谱线处理
- 重频对于速度模糊和距离模糊的矛盾
选择高PRF，测距模糊，测速无模糊
选择中等PRF，测距模糊，测速模糊
选择低PRF，测距无模糊，测速模糊

机载下视杂波（从时域和频域分析）



由此引出三种杂波，不同地面小块位置的多普勒频移可以表示为 $f_{dA} = \frac{2v_R \cos \phi}{\lambda}$

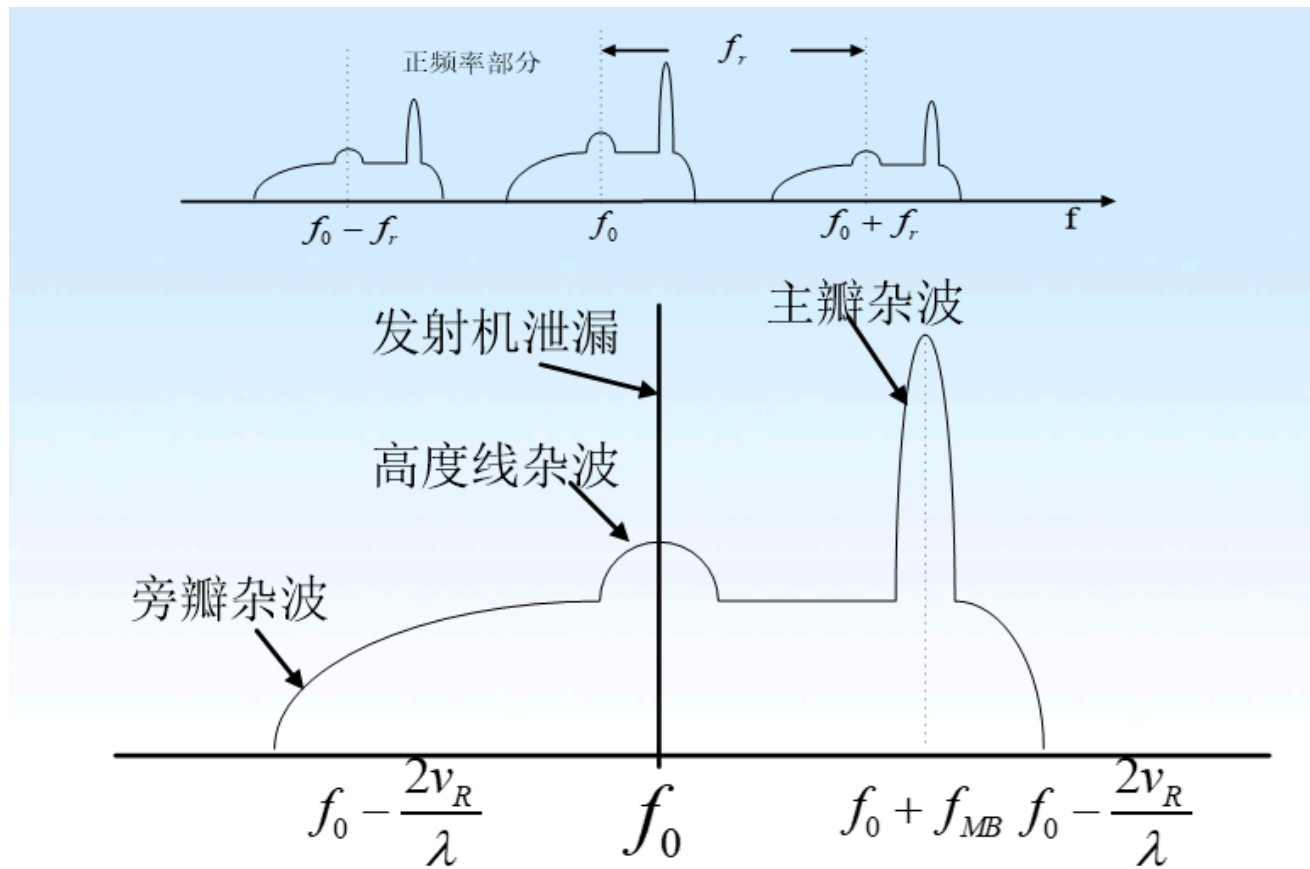
- 主瓣杂波

$$f_{MB} = \frac{2v_R}{\lambda} \cos \phi_0$$

假设主瓣宽度为 θ_B ，主瓣杂波的频谱宽度 $\Delta f_{MB} = \frac{2v_R}{\lambda} \theta_B \sin \phi_0$

- 副瓣杂波，整个频带 $[-\frac{2v_R}{\lambda}, \frac{2v_R}{\lambda}]$
- 高度线杂波：某个旁瓣几乎垂直照射到地面时，该块受垂直照射的地表区域所产生的杂波，多普勒频率约为零

- 汇总的杂波频谱如下图所示



- 故低PRF会使得频域杂波混叠；高PRF可以使得杂波谱相隔更开，出现无杂波区；分析以下几种目标的运动状态

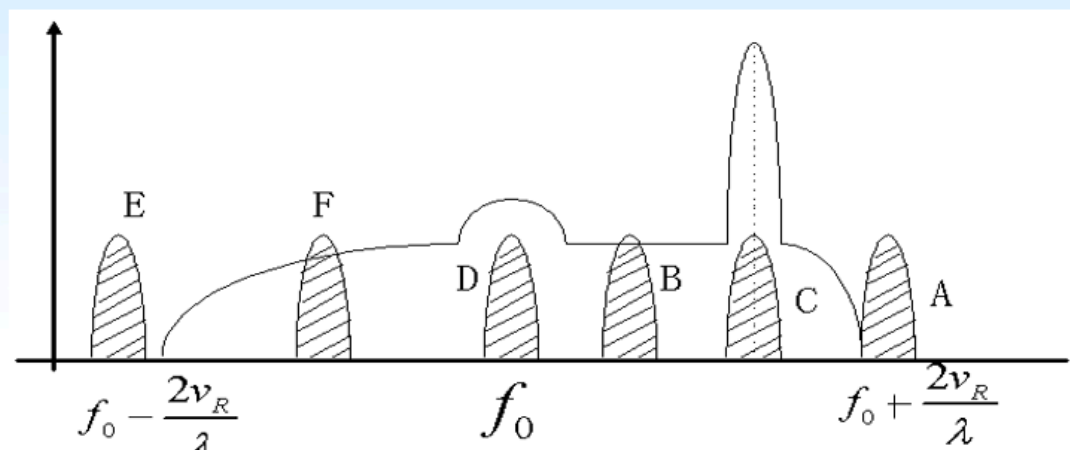
– 7、杂波频谱与目标速度（高PRF为例）

• 迎头飞行

– 高接近速度，目标A，在无杂波区

• 目标速度垂直雷达到目标的视线

– 目标C，落在主瓣杂波里，但情况偶然，时间很短

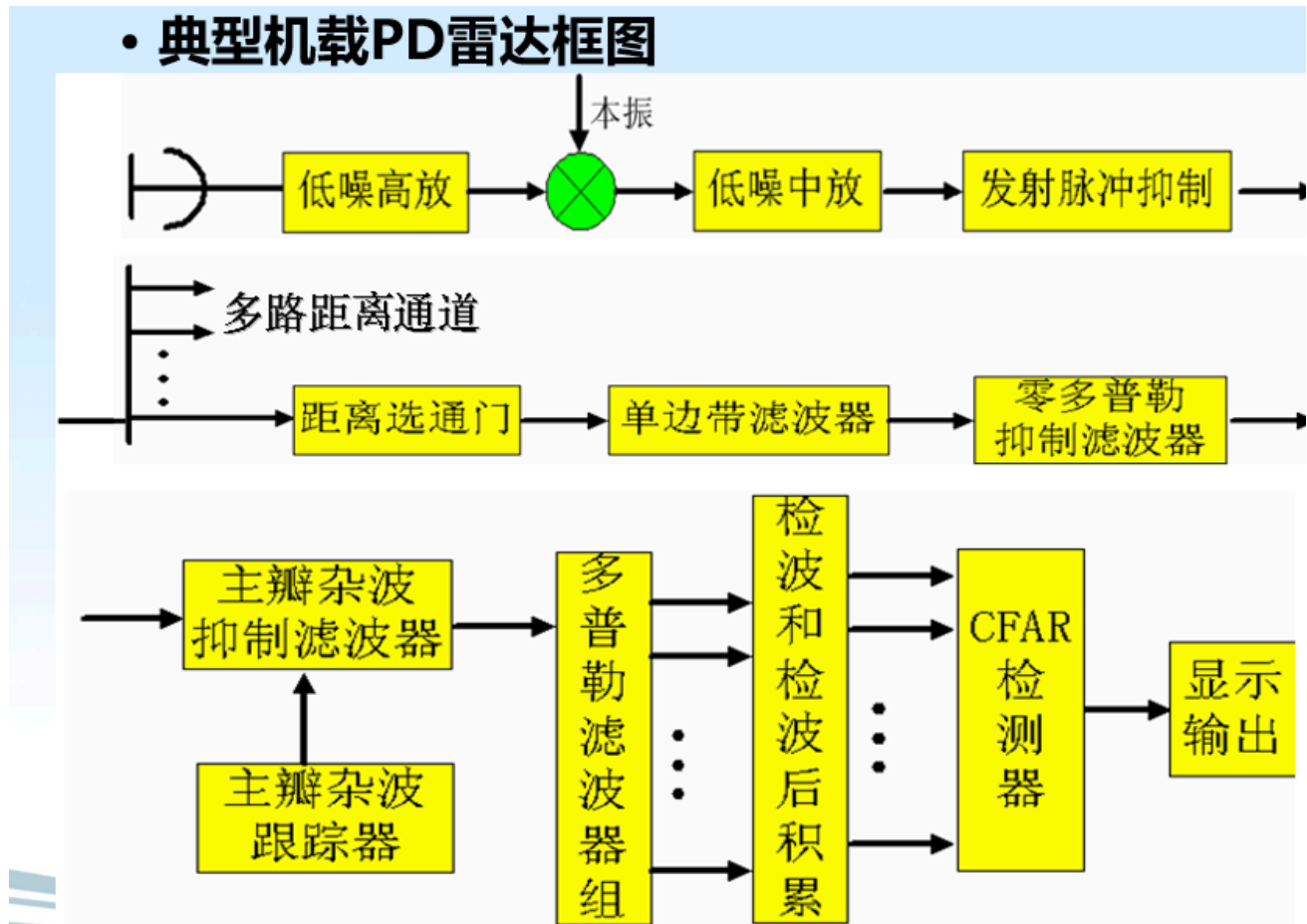


重频的选择（时域频域两种分析方法）（各情况的特点见第20讲）

- 低PRF情况：时域周期间隔较远，测距不模糊，但频域上严重模糊，杂波频谱严重混叠；一般用于上视雷达
- 高PRF情况：最大不模糊距离很小，时域上杂波非常严重，把目标淹没了，此时要进行频域处理，频域上会出现无杂波区。优点：迎头方向性能很好
- 中PRF情况：优点：可以在时域和频域同时处理，抗主瓣杂波和副瓣杂波性能都不错，易于消除地面目标（主瓣杂波抑制）；缺点：需要同时解距离模糊和多普勒模糊，技术复杂
- 工程上，迎面攻击时高重频最优，尾追攻击时中重频最优，上视雷达选择低重频

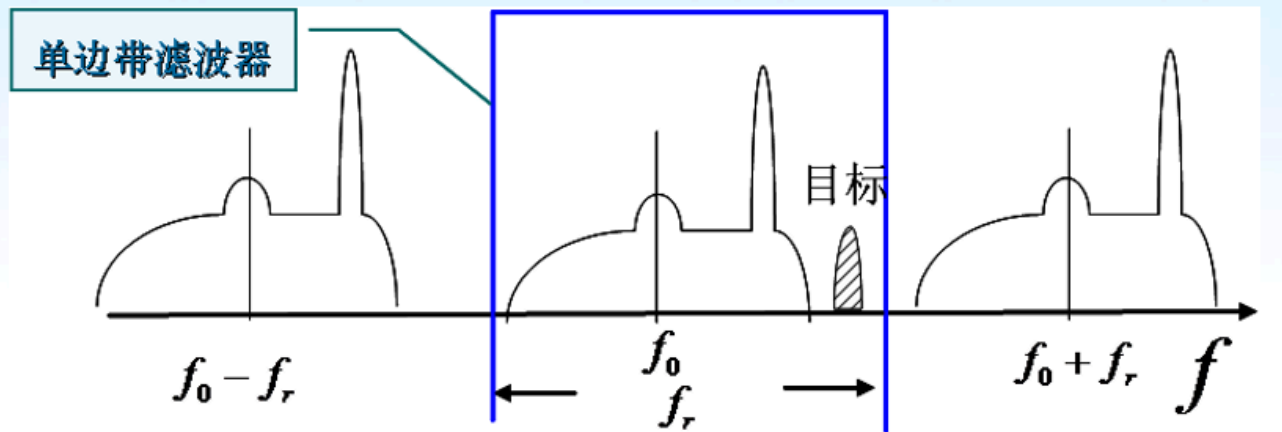
PD雷达信号处理（重中之重）

- 典型机载PD雷达框图如下（要求掌握！）



1.单边带滤波器

- 是一个带宽近似为 f_r 的带通滤波器，主要是从回波里滤出单根谱线。



2.主瓣杂波抑制滤波器

- 把主瓣杂波频谱降至中频滤除

3.距离门选通

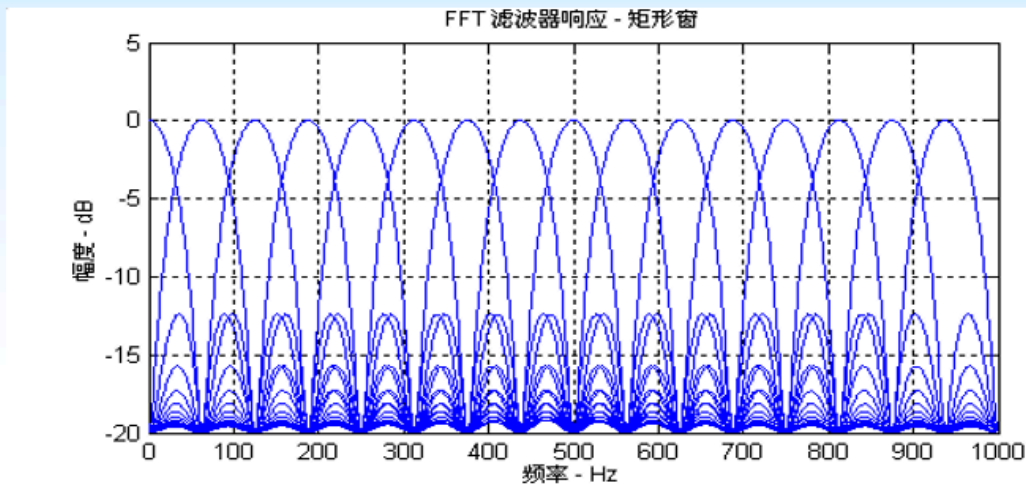
- 通过在某个距离门上周期性的采样，实际上是实现了“匹配滤波器”(信号与系统性质：矩形窗对应Sinc，周期延拓对应频域采样)(如此简单的一个时域操作竟对应一个匹配滤波器!)
- 针对单根谱线(“梳齿”),用一组滤波器将单根谱线取出来。

4.多普勒滤波器组

- PD雷达一次处理N个脉冲，N如何确定？考虑三个因素
 1. 测频精度：每个窄带滤波器的宽度为 $\frac{1}{NT_r}$ ，N越大越窄，测频精度越高
 2. 相参性：相参处理间隔CPI不能太长，否则会丢失相参性，故N不能太大
 3. 机扫雷达压过目标脉冲数：N不能大于这个值
- 一次处理N个脉冲，那就意味着必须要N个窄带滤波器才能覆盖 $(-f_r/2, f_r/2)$ 的频谱范围

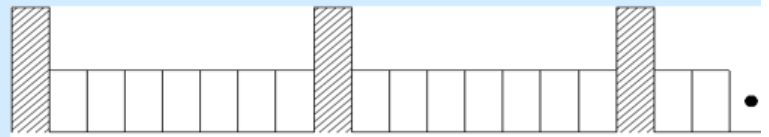
- FFT实现窄带滤波器组：FFT就相当于窄带滤波器

- 对信号进行FFT，得到离散信号频谱，则每个固定频率分量的输出就相当于中心频率在此固定频率上的窄带滤波器输出

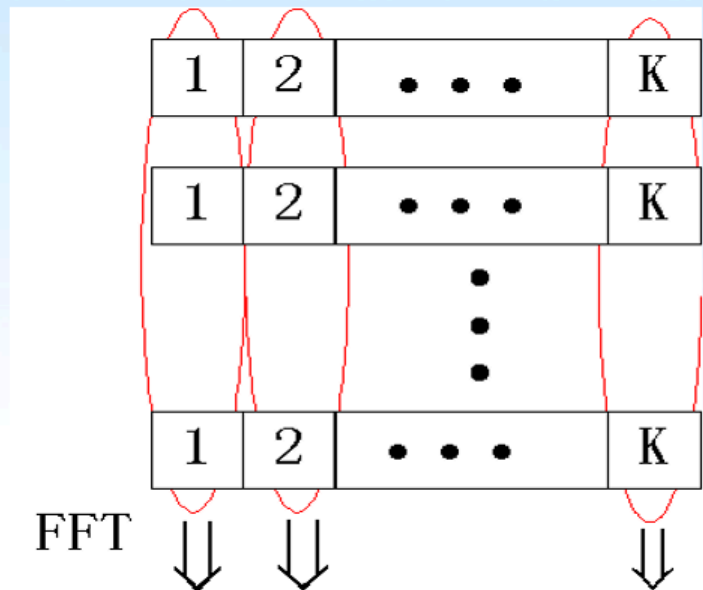


FFT实现了N个脉冲相参积累

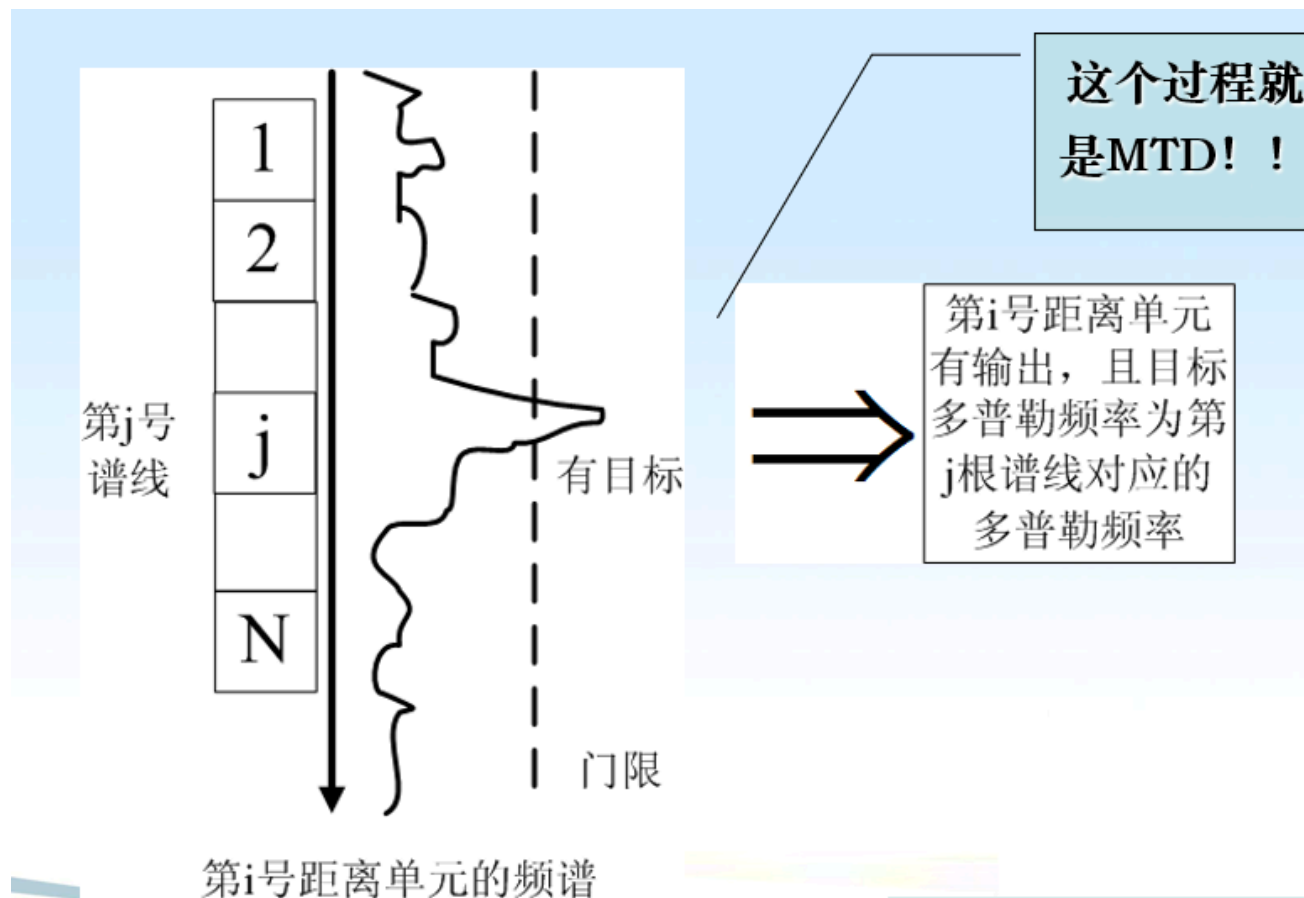
— 数字式 (FFT) :



FFT实现了N个回波
脉冲的相参积累



对同一个距离门的时序采样序列进行FFT，得到的该距离单元的频谱,下图对频谱做CFAR检



PD雷达的距离性能主要因素

1. 遮挡效应：时域上高重频带来严重遮挡——盲距，频域上谱线之间也有遮挡——盲速

— 1、遮挡效应

- 若考虑到T/R开关恢复时间，遮挡变得更严重

$$\therefore P_r' / P_r = (T_r - \tau - \tau_B) / T_r$$

例：某PD雷达，PRF = 200kHz, $\tau = 2\mu s$, $\tau_B = 0.05\mu s$
则有效接收平均功率约为理想情况下的：

$$(T_r - \tau - \tau_B) / T_r = \frac{5 - 2 - 0.05}{5} = 60\%$$

很严重!!!

2. 跨越效应：目标在两个距离门之间；如何克服？使用比回波更宽的距离波门，采用交叠的距离波门
3. 频域处理和带宽的影响
 - (1) 单边带滤波器的影响：不改变信杂比
 - (2) 主瓣杂波抑制滤波器：造成频域遮挡
 - (3) 多普勒滤波器组：造成频域跨越损失，但比时域跨越损失要小得多
4. 接收信号功率：综合考虑单边带滤波器、遮挡和跨越效应，**取出的中心谱线功率为原来输入脉冲功率的 d_s^2 倍**

$$d_s^2 = \left(\frac{\tau_s}{T_r}\right)^2$$

其中 τ_s 是考虑遮挡和跨越效应后的**等效回波有效宽度**

5. 噪声功率： $kT_0 B_n F_n d_G$ ，其中 B_n 是单个窄带滤波器宽度， d_G 为单个距离门占周期的比值
- 综合上述因素得到**PD雷达无杂波区的距离方程**，对比原方程，多了两个系数d，并且要注意此时的 B_n 是窄带滤波器的宽度 $\frac{f_r}{N}$ ，带来了带宽降低

而检测前的接收机热噪声功率折合到输入端为

$$\therefore SNR = \frac{P_r}{P_n} = \frac{P_t G^2 \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 R^4 L k T_0 B_n F_n} \cdot \frac{d_s^2}{d_G} \dots\dots\dots (*)$$

上式也可把 P_r 换成 P_{av}/d ，则最后的修正系数为 $D_{av} = \frac{d_s^2}{d \cdot d_G}$

- 比较PD雷达与普通脉冲雷达的距离性能（无杂波区）

若两者雷达 P_{av} 、 G 、 λ 、 σ 、 F_n 、 L 等系数均相同则有：

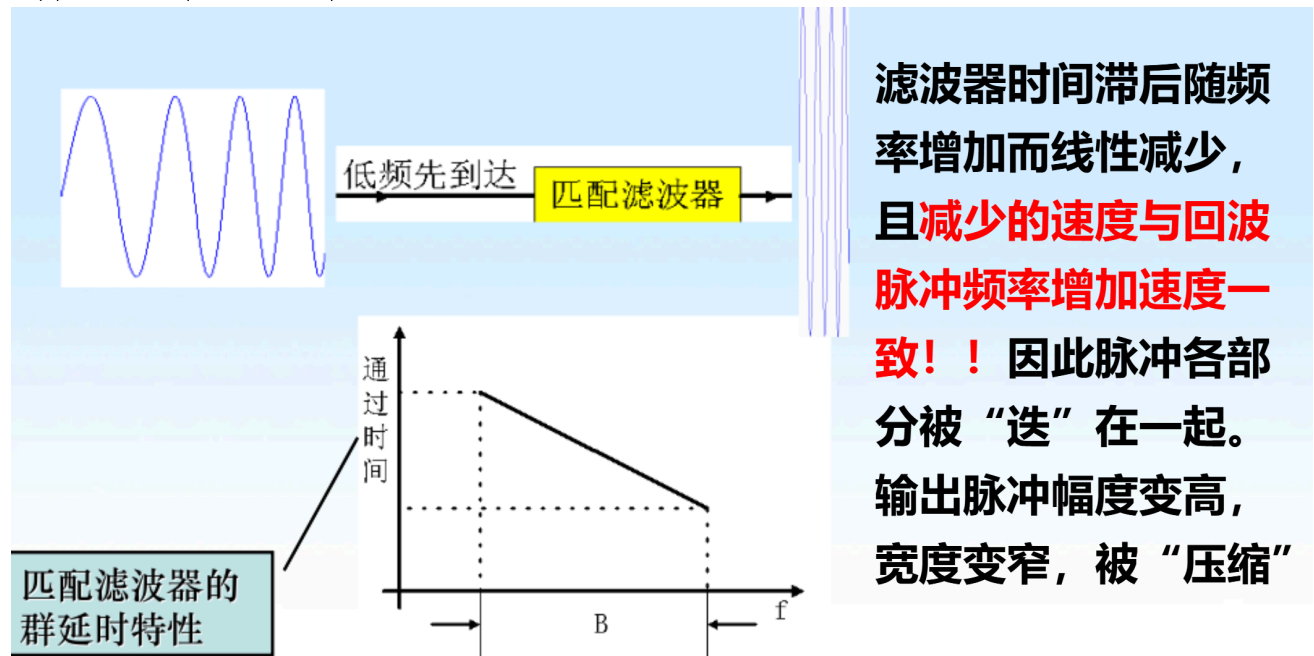
$$\frac{(R_0)_{PD}}{(R_0)_p} = \left(\frac{D_{av} B d_p}{B_n} \right)^{1/4}$$

脉冲压缩

- 解决的是探测距离和距离分辨力的矛盾：探测距离要求功率大，脉冲宽，但会带来带宽B小；距离分辨力 $C/2B$ 要求带宽大
- 因此采用脉内调制的宽脉冲信号来解决（大时宽带宽积信号）

- 线性调频信号

$$S(t) = A \cos(\omega_0 t + Kt^2)$$



线性调频信号的脉冲压缩比

$$D = \frac{\tau}{\tau_0} = \tau \cdot B$$

即脉压比等于时宽带宽积

脉冲压缩前后信号幅度提高 $\sqrt{D}$ 倍，信噪比提升 D 倍

- 线性调频信号频谱，当 D 越大时，越接近矩形
- 线性调频信号测时间精度

$$\sigma_{tr} = \frac{\sqrt{3}}{B\pi\sqrt{\frac{2E}{N_0}}}$$

而测频精度只需把 B 换成 τ 即可

- 线性调频脉冲信号经过匹配滤波器后的输出包络近似为sinc型，其中第一旁瓣电平为主瓣电平的-13.2dB。在多目标环境中，这些旁瓣会淹没附近较小目标的主信号，引起目标丢失。为了提高多目标的能力，必须采用旁瓣抑制或简称加权技术。即为加各种窗。
- 线性调频信号对多普勒失配不敏感，但多普勒失配会降低信噪比，且带来距离测量系统偏差（距离多普勒耦合效应）
- 相位编码信号
 - 缺点：对多普勒频率敏感 性能优良的编码难选择 旁瓣较高，只适用于频率变化较小的场合
 - 优点：模糊图是“图钉形”可以同时测量距离和速度，且精度高

SAR

- 是一种成像雷达。

- 高距离分辨力：脉冲压缩雷达；高方位分辨力：合成孔径雷达
- 方位分辨力：在单个天线的时候

$$\delta_x = \frac{\lambda}{D} R$$

- 使用合成孔径技术：假设单个天线孔径为 D_x ，则合成孔径后等效的空间长度为 $L_s = \frac{\lambda R}{D_x}$ ，故合成孔径阵列的距离分辨力为

$$\delta_s = \frac{\lambda}{2L_s} R = \frac{1}{2} D_x$$